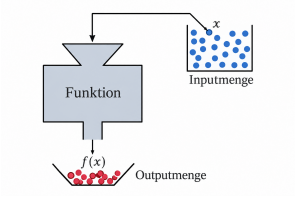
# Funktionen

M. Anderegg

## 1 Was ist eine Funktion?

**Lernaufgabe 1: Einführungsaufgabe**

Für diese Aufgabe betrachten wir verschiedene „Zuordnungsmaschinen“. Das sind Maschinen, die jeden sinnvollen Input nach einer bestimmten Regel in einen Output verwandeln.




1. Die erste Maschine soll Folgendes machen: Wenn man eine 2 durch die Maschine lässt, kommt 0.5 heraus. Das schreiben wir so: $2 \mapsto 0.5$. Wenn man die Zahl $-5$ in die Maschine gibt, wird die Zahl $-0.2$ ausgegeben, also $-5 \mapsto -0.2$.

   Weitere Zuordnungen sind: $1 \mapsto 1$, $8 \mapsto 0.125$, $-10 \mapsto -0.1$.

   - Erraten Sie die Regel, nach welcher der Output aus dem Input berechnet wird. Was würde man erhalten, wenn man 3 durch die Maschine lässt? Wie lautet der Output, wenn der Input $x$ ist?
   - Welchen Input kann die Maschine nicht verarbeiten?

2. Für eine neue Maschine gilt:

   $$-3 \mapsto 9, \quad -2 \mapsto 4, \quad -1 \mapsto 1, \quad 0 \mapsto 0, \quad 1 \mapsto 1, \quad 2 \mapsto 4, \quad 3 \mapsto 9$$

   Erraten Sie die Regel, nach welcher der Output aus dem Input berechnet wird. Was würde man erhalten, wenn man 5 durch die Maschine lässt? Wie lautet der Output, wenn der Input $x$ ist?

3. Für eine dritte Maschine gilt:

   $$-3 \mapsto -5, \quad -2 \mapsto -3, \quad -1 \mapsto -1, \quad 0 \mapsto 1, \quad 1 \mapsto 3, \quad 2 \mapsto 5, \quad 3 \mapsto 7$$

   Erraten Sie die Regel, nach welcher der Output aus dem Input berechnet wird. Was würde man erhalten, wenn man 5 durch die Maschine lässt? Wie lautet der Output, wenn der Input $x$ ist?

4. **Challenge:**

$$1 \mapsto 1, \quad 2 \mapsto 2, \quad 3 \mapsto 2, \quad 4 \mapsto 3, \quad 5 \mapsto 2, \quad 6 \mapsto 4, \quad 7 \mapsto 2$$

Erraten Sie die Regel, nach welcher der Output aus dem Input berechnet wird. Was würde man erhalten, wenn man 100 durch die Maschine lässt?

*Tipp: Betrachten Sie die Teiler der Input-Zahl.*

5. Denken Sie sich selbst eine Zuordnungsmaschine aus. Dabei gelten folgende Regeln:

   - Die Maschine muss für jeden zulässigen Input genau einen Output generieren.
   - Die Maschine muss den Output nach der immer gleichen Regel eindeutig bestimmen.

   Ihre Banknachbarin oder Ihr Banknachbar soll nun die Regel erraten, nach der die Maschine den Output generiert. Dazu darf die Person einige Zahlen durch Ihre Maschine lassen und Sie geben an, was der entsprechende Output ist.

   Tauschen Sie anschliessend die Rollen.

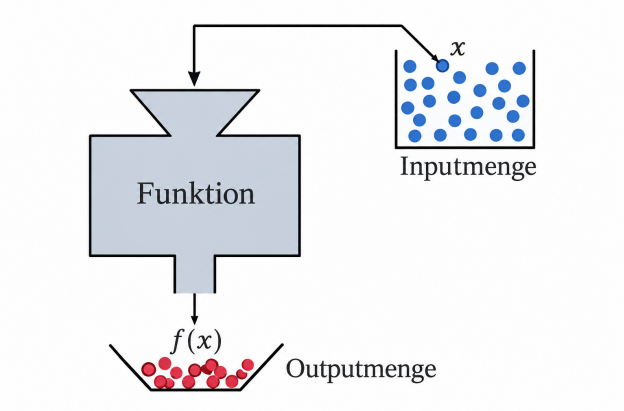
Der Begriff der Funktion ist das vermutlich wichtigste Konzept im gymnasialen Unterricht. Was versteht man darunter?

**Definition 1.1: Funktion**

Eine *Funktion* (häufig mit $f$ bezeichnet) ist eine eindeutige Zuordnung, die jedem Element $x$ einer bestimmten Menge $\mathbb{D}$ (*Definitionsbereich* oder *Definitionsmenge* genannt) genau ein Element $y$ oder $f(x)$ (sprich „f von x“) einer zweiten Menge $\mathbb{W}$ (*Wertemenge* genannt) zuordnet.

## Funktion als Maschine

Funktionen kann man sich als eine Art Input-Output-Maschine vorstellen. Man gibt eine Zahl $x$ in die Maschine, die Zahl wird verarbeitet und schliesslich wird eine Zahl $f(x)$ herausgegeben.




Der Definitionsbereich ist dann die Menge aller Eingaben, die von der Maschine verarbeitet werden können. Die Wertemenge ist hingegen die Menge aller möglichen Outputs.

Am einfachsten versteht man dieses Bild mit einem Beispiel: Die Quadratfunktion $f(x) = x^2$ entspricht der Maschine, die eine beliebige Zahl als Input nimmt und das Quadrat des Inputs herausgibt. Wenn man $x = 5$ eingibt, wird $y = 25$ herausgegeben.

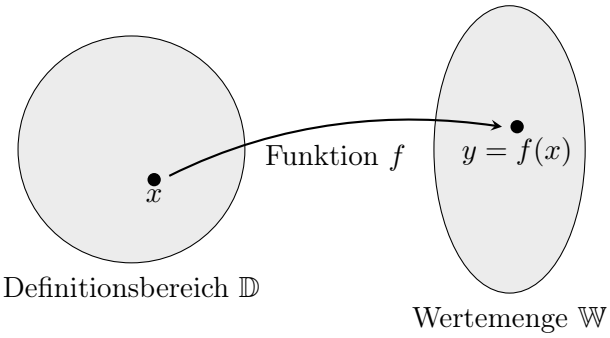
In diesem Beispiel wäre der Definitionsbereich $\mathbb{D} = \mathbb{R}$, weil jede reelle Zahl quadriert werden kann. Da beim Quadrieren aber keine negativen Zahlen entstehen können, ist die Wertemenge „nur“ $\mathbb{W} = \mathbb{R}_0^+$.

Ganz wichtig in der Definition ist die Formulierung „genau ein“. Eine Maschine, welche eine Zahl in eine andere verwandelt, ist nicht immer eine Funktion. Entscheidend ist, dass für jeden Input *genau ein* Output infrage kommt – nicht mehr und nicht weniger.

Aus diesem Grund ist die Zuordnung, die jeder natürlichen Zahl $x$ eine natürliche Zahl $y$ zuordnet, die $x$ Teiler besitzt, keine Funktion, weil es zum Input $x = 2$ unendlich viele mögliche Outputs gibt – alle Primzahlen.

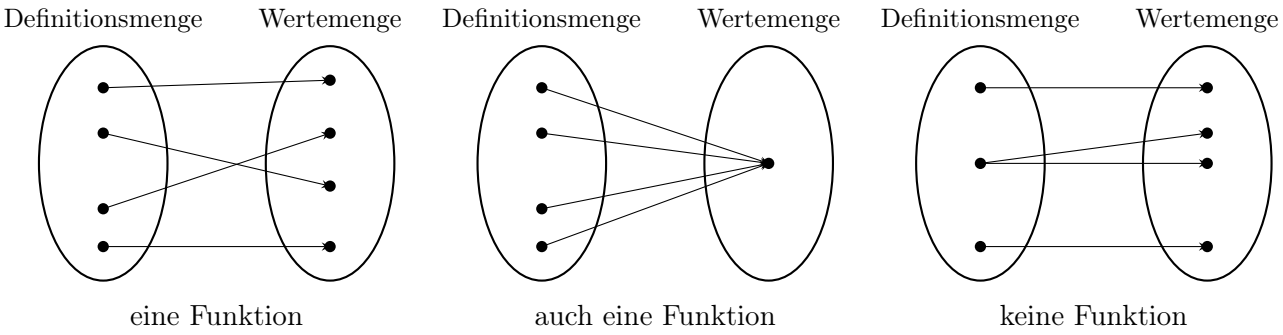
### Funktion als Wolkendiagramm

Ein anderes Bild, das man sich von einer Funktion machen kann, ist das folgende:




Hier werden die beiden Mengen grafisch als Ovale stilisiert. Die Elemente der einzelnen Mengen werden als Punkte in den Ovalen dargestellt. Die Funktion ordnet jedem Punkt der Menge links einen Punkt der Menge rechts zu, was mit einem Pfeil dargestellt wird.

Die Eindeutigkeit ist dann gegeben, wenn von jedem Punkt des Definitionsbereiches genau einen Pfeil abgeht. Umgekehrt dürfen aber mehrere Pfeile das gleiche Ziel haben:




### Sprech- und Schreibweisen

Der Begriff der Funktion ist über einen langen Zeitraum von etwa 150 Jahren entstanden. In dieser Zeit haben sich Mathematiker in verschiedenen Teilgebieten der Mathematik zwar intensiv mit Funktionen befasst, aber es gab noch keinen Überbegriff dafür. So sind unterschiedliche Sprechweisen entstanden, die das Gleiche bedeuten und noch heute parallel verwendet werden:

| *Input* | $\longmapsto$ | *Output* |
|---|---|---|
| Argument | Abbilden | Funktionswert |
| Stelle | Auswerten | Wert |
| Urbild | | Bild |
| $x$ | | $y$ |
| | | $f(x)$ |

Über die Funktion $f$, die jeder Zahl ihr Quadrat zuordnet, könnte man also sagen:

- „Der Wert der Funktion $f$ zum Argument 3 ist 9“
- „$x = -3$ wird auf $y = 9$ abgebildet“
- „Der Funktionswert 9 hat zwei Urbilder: 3 und $-3$“
- „Wird die Funktion an der Stelle 3 ausgewertet, erhält man 9“
- „$f(3) = 9$“ (Sprich f von 3 gleich 9)
- „Das Bild von $-3$ unter der Funktion $f$ ist 9“

Auch bei den Schreibweisen gibt es viele Varianten. Die ausführlichste Variante schreibt sich so:

$$f\colon \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_0^+; \quad x \longmapsto y = x^2$$

Bei dieser Variante werden auch die beiden involvierten Mengen angegeben. Damit klar ist, welches die Mengen und welches die Elemente sind[1], die abgebildet werden, verwendet man zwei unterschiedliche Pfeile.

Häufig interessiert man sich nicht so sehr für die beteiligten Mengen. Dann schreibt man einfach

$$f\colon x \longmapsto y = x^2 \quad \text{oder} \quad f\colon x \longmapsto x^2 \quad \text{oder} \quad f\colon x \longmapsto f(x) = x^2$$

Ausserdem hat man sich darauf geeinigt, dass die Argumente in der Regel mit $x$ und die Werte mit $y$ oder $f(x)$ bezeichnet werden. Dann genügt die folgende Schreibweise:

$$y = x^2 \quad \text{oder} \quad f(x) = x^2$$

[1] Das ist nicht immer so klar: Es gibt Funktionen, die Mengen als Input und als Output haben...

## Funktionsgleichung

Im Beispiel der Quadratfunktion kann man eine Rechenanweisung angeben, mit der man ausgehend vom Input den Output berechnen kann:

$$f(x) = x^2$$

Das nennt man eine *Funktionsgleichung*. Will man den Funktionswert an einer Stelle bestimmen, kann man das $x$ in der Funktionsgleichung durch das gewünschte Argument ersetzen. Zum Beispiel: Was ist der Funktionswert an der Stelle $x = 3$?

$$f(3) = 3^2 = 9$$

Manchmal gibt es bei der Funktionsgleichung auch unterschiedliche Rechenanweisungen, je nachdem, in welchem Bereich der Input liegt. Das ist zum Beispiel bei der sogenannten *Betragsfunktion* der Fall. Anstatt mit $f(x)$ wird sie in der Regel mit $|x|$ oder mit $\text{abs}(x)$[2] bezeichnet und ist folgendermassen definiert:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{falls } x \geq 0, \\ -x, & \text{falls } x < 0. \end{cases}$$

Die Zahl $x = 4$ würde abgebildet auf $|4| = 4$. An der Stelle $x = -5$ gilt hingegen: $|-5| = 5$.

Es gibt aber auch viele Funktionen, für die man keine einfache Funktionsgleichung angeben kann. Zum Beispiel die Funktion $\tau$ (sprich „Tau“), die jeder natürlichen Zahl $n$ die Anzahl ihrer Teiler zuordnet. Für sie gilt $\tau(10) = 4$, weil 10 die vier Teiler 1, 2, 5 und 10 besitzt. Oder können Sie etwa eine Funktionsgleichung für $\tau$ angeben?

## Ein mentales Werkzeug

In den nächsten Schuljahren werden Sie erleben, dass ganz viele Prozesse als Funktionen betrachtet werden können, und diese Betrachtungsweise enorm fruchtbar sein kann. Das macht dieses Konzept zu einem mächtigen mentalen Werkzeug! Untersucht man einen Sachverhalt mit der „Funktionenbrille“, kann man ihn plötzlich mit vielen anderen Sachverhalten vergleichen, die auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam haben.

Dazu ein Beispiel: Newtons Beiträge in der Physik sind von unschätzbarem Wert. Ganz entscheidend bei deren Entwicklung war, dass Newton Bewegung als eine Funktion aufgefasst hat: Jedem Zeitpunkt wird die Position des bewegten Objektes zugeordnet. Mehr dazu später…

Zum Schluss noch dies: Funktionen müssen nicht unbedingt Zahlen auf Zahlen abbilden:

- Ordnet man jeder Person ihre Blutgruppe zu, ist das auch eine Funktion mit Wertemenge

$$\mathbb{W} = \{A, B, AB, 0\}.$$

[2] Die Funktion wird manchmal auch Absolutbetrag genannt, daher der Name $\text{abs}(x)$

- Eine Achsenspiegelung ist eine Funktion, die jeden Punkt einer Ebene auf einen anderen Punkt der Ebene abbildet.
- Die Wahrscheinlichkeit ist eine Funktion, die jedem Ereignis eine Zahl zwischen 0 und 1 zuordnet.
- Und viele mehr...

**Übung 1.1: Zum Funktionsbegriff**

1. Gegeben ist die Funktion $f(x) = \dfrac{6}{x-1}$.
   (a) Berechnen Sie $f(0)$.
   (b) Berechnen Sie den Funktionswert an der Stelle 3.
   (c) Geben Sie das Urbild von 12 an.
   (d) Geben Sie den grösstmöglichen Definitionsbereich und die entsprechende Wertemenge an.
   (e) Welche Argumente werden auf sich selbst abgebildet? (Tipp: Produkt = 0)

2. Die Vorzeichenfunktion $\operatorname{sgn}(x)$[a] ist wie folgt definiert:

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & \text{falls } x > 0, \\ 0, & \text{falls } x = 0, \\ -1, & \text{falls } x < 0. \end{cases}$$

   (a) Bestimmen Sie $\operatorname{sgn}(\pi)$ und $\operatorname{sgn}(-100)$.
   (b) Geben Sie den Definitionsbereich und die Wertemenge der Vorzeichenfunktion an.
   (c) Sei $a$ eine beliebige reelle Zahl. Was ist dann $|a| \cdot \operatorname{sgn}(a)$,
      i. falls $a > 0$ ist?
      ii. falls $a = 0$ ist?
      iii. falls $a < 0$ ist?

3. Sei $p\colon x \mapsto 2x + 1$.
   (a) Berechnen Sie $p(3)$.
   (b) Berechnen Sie $p(p(3))$. Wobei das so zu verstehen ist, dass der Output $p(3)$ von 3 nochmals als Input der Funktion $p$ dient.
   (c) Was ist dann $p(p(p(3)))$?
   (d) Und allgemein $p(p(p(a)))$?
   (e) Welches Argument wird (durch die ursprüngliche Funktion $p$) auf sich selbst abgebildet?

4. Betrachten Sie die Wurzelfunktion $y = \sqrt{x}$. Der Output dieser Funktion ist die nichtnegative Zahl $y$ mit $y^2 = x$. Zum Beispiel $\sqrt{9} = 3$.

(a) Was ist $\sqrt{36}$? Und was $\sqrt{0}$?

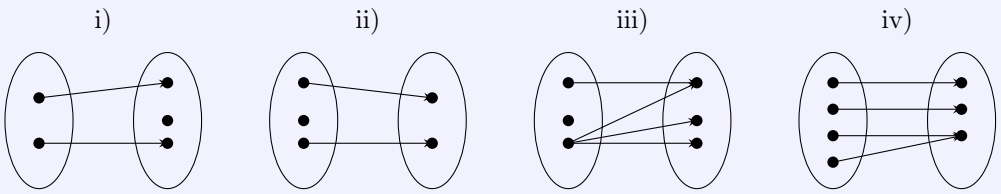
(b) Wieso muss betont werden, dass $y$ nicht-negativ ist?

(c) Geben Sie Definitionsbereich und Wertemenge der Wurzelfunktion an.

(d) Definitionsbereich heisst auf Englisch „domain“. Tippen Sie $\sqrt{-9}$ in den Taschenrechner. Welche Meldung erscheint? Wieso?

(e) Gibt es Argumente, die kleiner sind als deren Funktionswerte? Welche?

5. Welche Zuordnung stellt eine Funktion dar?




6. Entscheiden Sie, ob die Zuordnung eindeutig und damit eine Funktion ist.

(a) Person $\mapsto$ Geburtsdatum s

(b) Geburtsdatum $\mapsto$ Person

(c) AHV-Nummer $\mapsto$ Person

(d) Körpergrösse einer Person $\mapsto$ Alter der Person

(e) Alter einer Person $\mapsto$ Körpergrösse der Person

7. Gegeben ist die Funktion $g$ mit der Funktionsgleichung $g(x) = 2x^2 - x$.

Berechnen Sie die gesuchten Funktionswerte.

(a) $g(-2)$

(b) $g(0)$

(c) $g\left(\frac{1}{2}\right)$

(d) $g\left(\frac{7}{6}\right)$

(e) $g(t)$

(f) $g(t^2)$

(g) $g(\sqrt{x})$

(h) $g(x+2)$

8. **Challenge**

Betrachten Sie die Mengen $A = \{1, 2, 3, 4\}$ und $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Sei $f$ eine Funktion, deren Definitionsbereich $A$ ist und deren Wertemenge eine Teilmenge von $B$ ist.

(a) Wie viele solche Funktionen gibt es?

(b) Wie viele solche Funktionen gibt es, bei denen kein Element auf sich selbst abgebildet wird?

9. **Challenge**

Wie bereits erwähnt, kann man für die Teileranzahl-Funktion $\tau$ nicht so leicht eine Funktionsgleichung angeben. Allerdings kann man $\tau(n)$ aus der Primfaktorzerlegung von $n$ bestimmen:

Sei

$$n = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdot \ldots \cdot p_k^{a_k}$$

die Primfaktorzerlegung von $n$.

Berechnen Sie daraus $\tau(n)$.

[a] Vorzeichen auf Latein: Signum. Daher der Name sgn .

**Lösungen:**

1. $f(x) = \dfrac{6}{x-1}$
   (a) $f(0) = -6$
   (b) $f(3) = 3$
   (c) $x = \dfrac{3}{2}$
   (d) $\mathbb{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}; \quad \mathbb{W} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$
   (e)
   $$\frac{6}{x-1} = x \iff x^2 - x - 6 = 0 \iff (x-3)(x+2) = 0 \iff x = 3 \text{ oder } x = -2$$
2. Vorzeichenfunktion
   (a) $\operatorname{sgn}(\pi) = 1$ und $\operatorname{sgn}(-100) = -1$
   (b) $\mathbb{D} = \mathbb{R}; \quad \mathbb{W} = \{-1, 0, 1\}$
   (c) $|a| \cdot \operatorname{sgn}(a) = a$
3. $p\colon x \mapsto 2x + 1$
   (a) $p(3) = 7$
   (b) $p(p(3)) = 15$
   (c) $p(p(p(3))) = 31$
   (d) $p(p(p(a))) = 8a + 7$
   (e) $x = -1$
4. Wurzelfunktion
   (a) $\sqrt{36} = 6$ und $\sqrt{0} = 0$
   (b) Weil es sonst zu einem Input zwei Outputs geben kann. Dann ist es keine Funktion mehr.
   (c) $\mathbb{D} = \mathbb{R}_0^+; \quad \mathbb{W} = \mathbb{R}_0^+$
   (d) Domain error.
   (e) Ja, alle $x \in ]0, 1[$.
5. (i) und (iv)
6. (a) und (c)
7. $g(x) = 2x^2 - x$
   (a) $g(-2) = 10$
   (b) $g(0) = 0$
   (c) $g\left(\frac{1}{2}\right) = 0$
   (d) $g\left(\frac{7}{6}\right) = \frac{14}{9}$

(e) $g(t) = 2t^2 - t$

(f) $g(t^2) = 2t^4 - t^2$

(g) $g(\sqrt{x}) = 2x - \sqrt{x}$

(h) $g(x + 2) = 2x^2 + 7x + 6$

8. **Challenge**

(a) $6^4 = 1296$

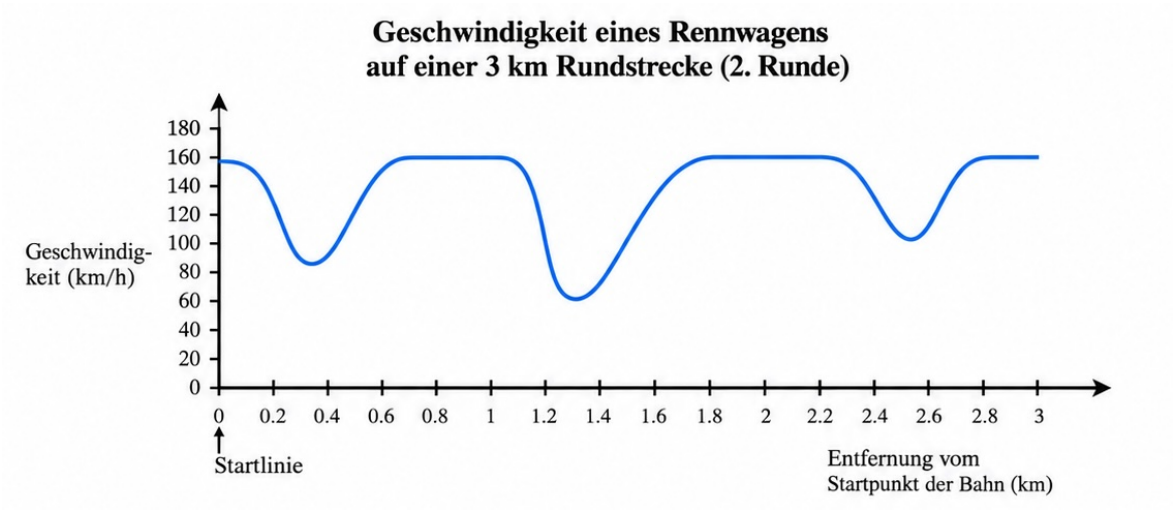
(b) $5^4 = 625$

9. **Challenge**

$$\tau(n) = (a_1 + 1) \cdot (a_2 + 1) \cdot \ldots \cdot (a_k + 1)$$

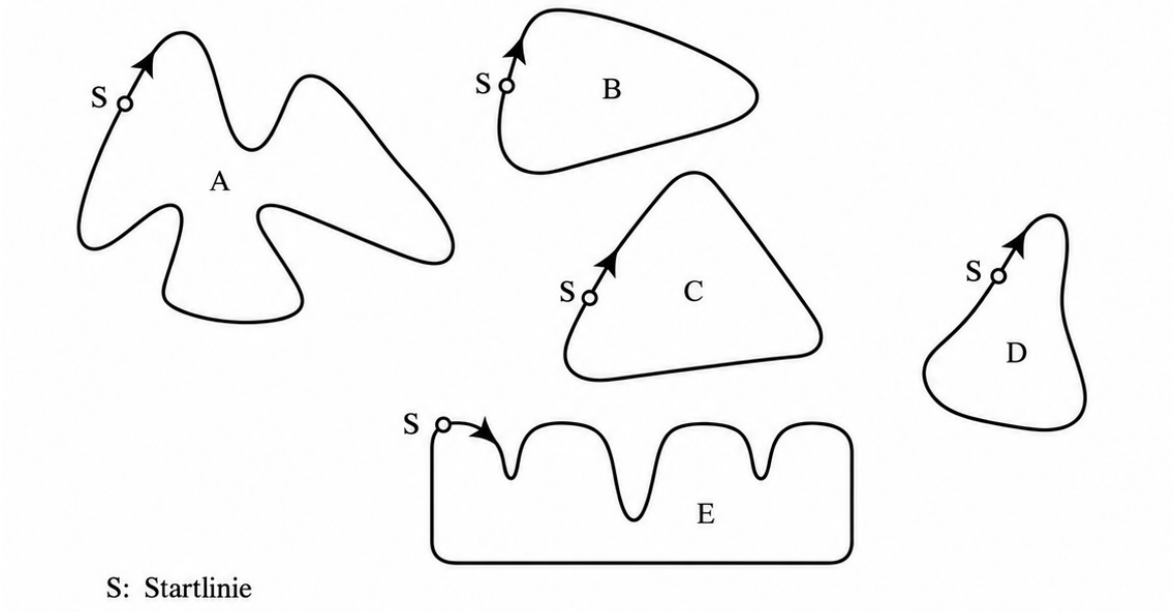
# 2 Graphen von Funktionen

**Lernaufgabe 2: Einführungsaufgaben**




Das Bild oben zeigt den Verlauf der Funktion, die jeder Stelle der 3 km langen Rennstrecke die Geschwindigkeit des Rennwagens zuordnet.

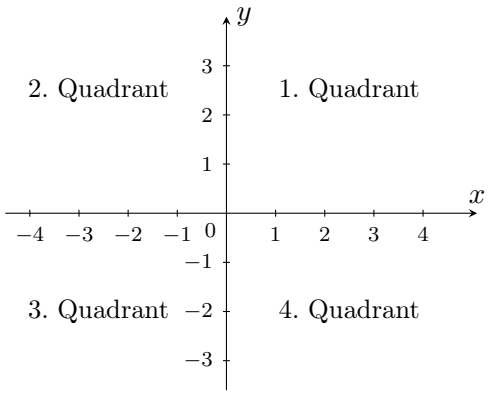
1. Wo auf der Strecke ist die Geschwindigkeit am niedrigsten?
2. Was ist die maximale Geschwindigkeit des Rennwagens?
3. Welche der unten abgebildeten Rennstrecken passt zum Geschwindigkeitsprofil oben? Wieso?



## Das Kartesische Koordinatensystem und der Graph einer Funktion

Was für zahlreiche Alltagssituationen zutrifft, stimmt auch für Funktionen: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Schafft man es, eine Funktion bildlich darzustellen, so werden ihre Besonderheiten auf einen Blick sichtbar.

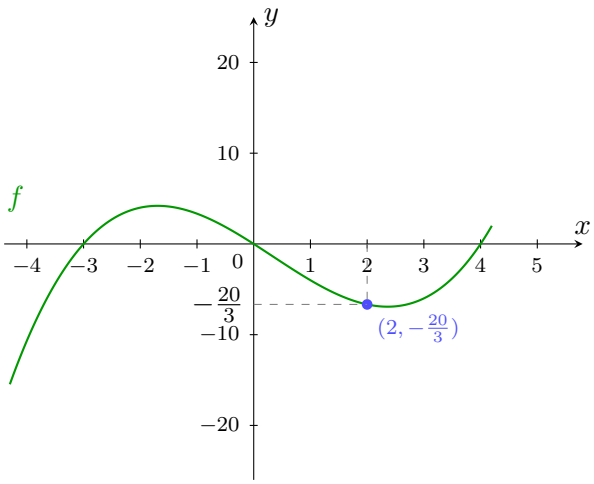
Um Funktionen zu visualisieren, verwendet man in der Regel ein Kartesisches[3] Koordinatensystem:




Ein Kartesisches Koordinatensystem besteht aus zwei zueinander senkrechten, skalierten Achsen. Die horizontale Achse nennt man **$x$-Achse** oder **Abszisse**. Die vertikale **$y$-Achse** oder **Ordinate**. Den Schnittpunkt der beiden Achsen nennt man den **Ursprung** des Koordinatensystems. Er wird in der Regel mit $O$ (für Origo) bezeichnet.

Durch die Achsen wird die Zeichenebene in vier **Quadranten** unterteilt, die im Gegenuhrzeigersinn durchnummeriert werden.

Der Graph einer Funktion ist eine Menge von Punkten im Kartesischen Koordinatensystem:




[3] Benannt nach René Descartes (1596-1650), französischer Mathematiker und Philosoph auch bekannt für „cogito ergo sum“ (Ich denke, also bin ich)

Das Bild zeigt den Graphen einer Funktion $f$. Der Punkt mit den Koordinaten $\left(2 \mid -\frac{20}{3}\right)$ liegt auf dem Graphen, weil die entsprechende Funktion dem Argument $x = 2$ den Funktionswert $y = -\frac{20}{3}$ zuordnet, also $f(2) = -\frac{20}{3}$.

Am Bild erkennt man auch den Vorteil der grafischen Darstellung von Funktionen: Anhand des Bildes kann man sofort sagen, dass im Bereich $x \in [-4, 4]$ der höchste Funktionswert für $x \approx -1.8$ erreicht wird und ungefähr $y \approx 4$ beträgt.

**Definition 2.1: Graph einer Funktion**

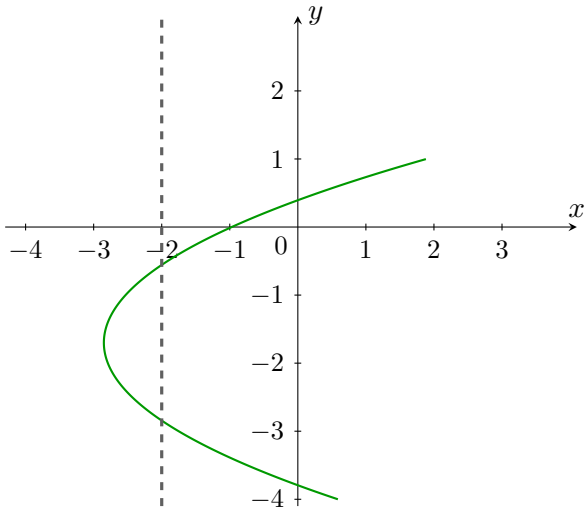
Der Graph einer Funktion $f$ ist die Menge der Punkte mit den Koordinaten $(x, y)$ im Kartesischen Koordinatensystem mit der Eigenschaft, dass $y$ der Output der Funktion zum Input $x$ ist:

$$\text{Graph } f = \{(x, y) \mid y = f(x)\}$$

### Nicht jede Kurve ist der Graph einer Funktion

Im ersten Kapitel wurde eine wichtige Eigenschaft von Funktionen betont: Die Zuordnung muss *eindeutig* sein. In anderen Worten: Jedem zulässigen Input wird *genau ein* Output zugeordnet. Für den Graphen heisst das, dass es keine zwei Graphenpunkte geben kann mit der gleichen $x$-Koordinate.

Anders ausgedrückt: Jede Parallele zur $y$-Achse wird immer höchstens einen Schnittpunkt mit einem Funktionsgraphen haben.




Die Kurve in der Grafik kann nicht der Graph einer Funktion sein, weil die Parallele zur $y$-Achse an der Stelle $x = -2$ die Kurve in zwei Punkten schneidet. Das würde bedeuten, dass die entsprechende Zuordnung für den Input $x = -2$ zwei mögliche Outputs liefert (ungefähr $-0.5$ und $-2.9$). Das widerspricht der Vorgabe, dass die Funktion eindeutig sein muss.

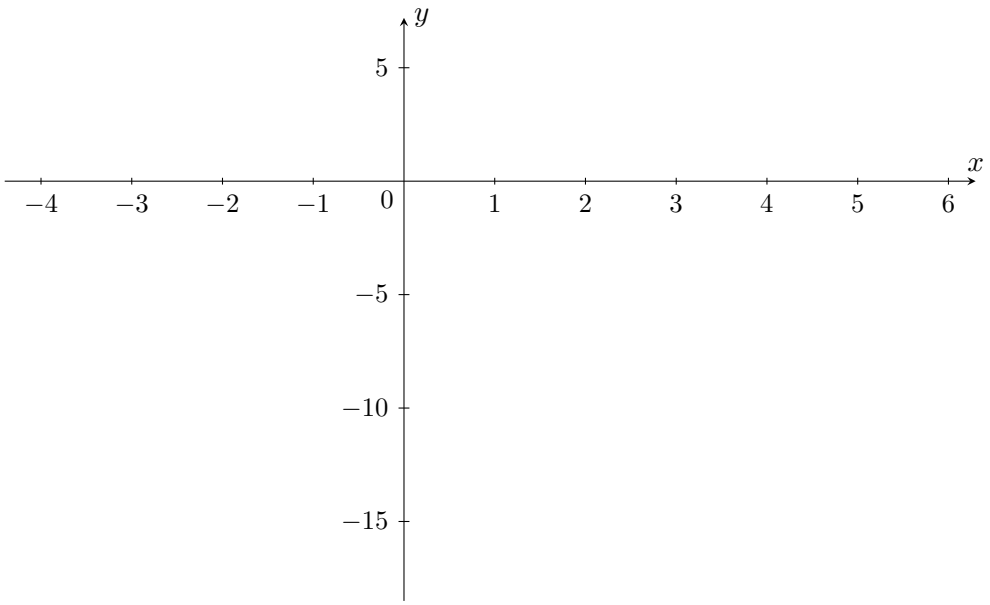
## Von der Funktionsgleichung zum Funktionsgraphen

Am Beispiel der Funktion $g(x) = 2x - x^2$ soll aufgezeigt werden, wie man den Graphen einer Funktion zeichnen kann, wenn man die Funktionsgleichung kennt.

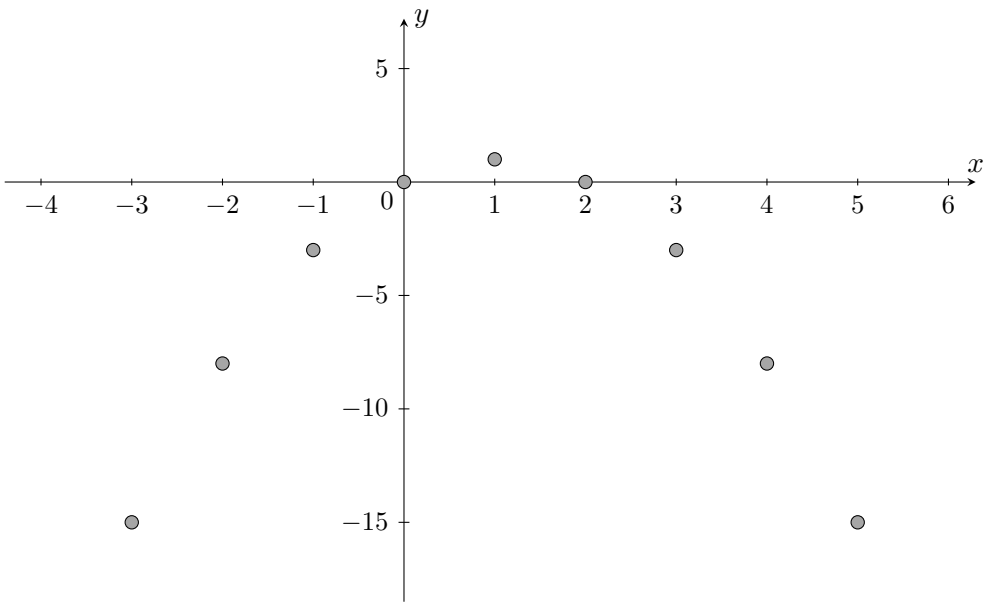
Als Erstes wird eine sogenannte *Wertetabelle* erstellt. Darin werden die Funktionswerte an einigen Stellen eingetragen. Für das vorliegende Beispiel wurden die Werte für ganzzahlige Argumente zwischen $-3$ und 5 berechnet:

| $x$ | $-3$ | $-2$ | $-1$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y = g(x)$ | $-15$ | $-8$ | $-3$ | 0 | 1 | 0 | $-3$ | $-8$ | $-15$ |

Anhand der Wertetabelle erkennt man, dass für die vorliegende Funktion ein Koordinatensystem nötig ist, auf welchem die $x$-Achse im Bereich $-3$ bis 5 abgebildet ist, während die $y$-Werte zwischen $-15$ und 1 liegen:

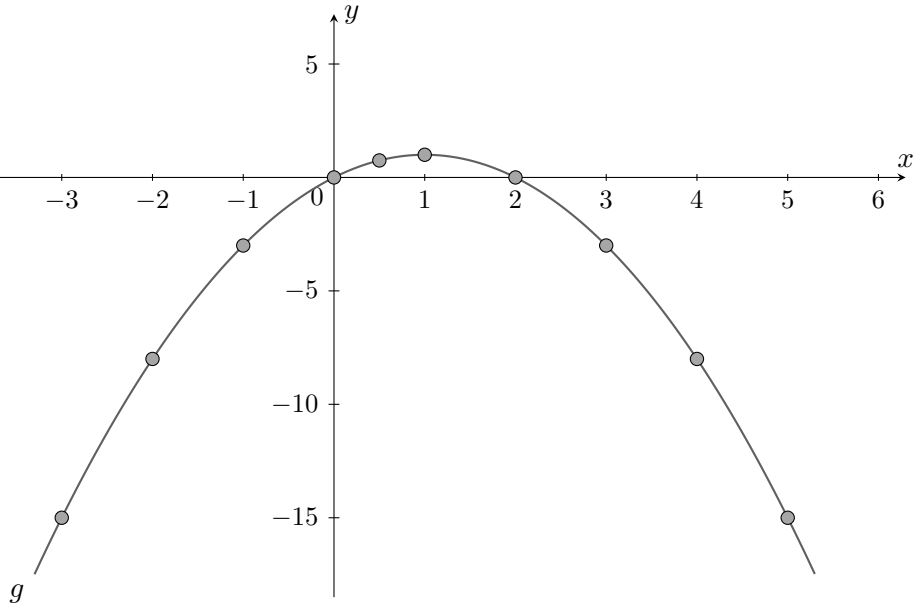



Jedes Zahlenpärchen $(x, y)$ in der Wertetabelle entspricht einem Punkt auf dem Graphen:



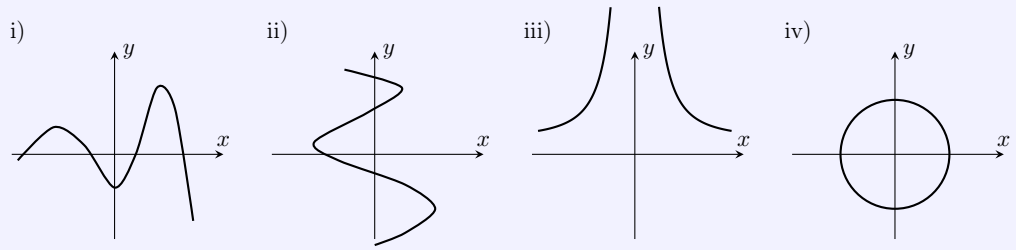

Da der Definitionsbereich von $g$ alle reellen Zahlen umfasst, ist diese Menge von einzelnen Punkten nur ein kleiner Ausschnitt des Graphen. Den Verlauf zwischen den Punkten schätzt man, indem man die Punkte durch eine „glatte“ Kurve verbindet. Ist man sich unsicher, können auch noch zusätzliche Werte berechnet werden, wie z. B.

$$g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}.$$

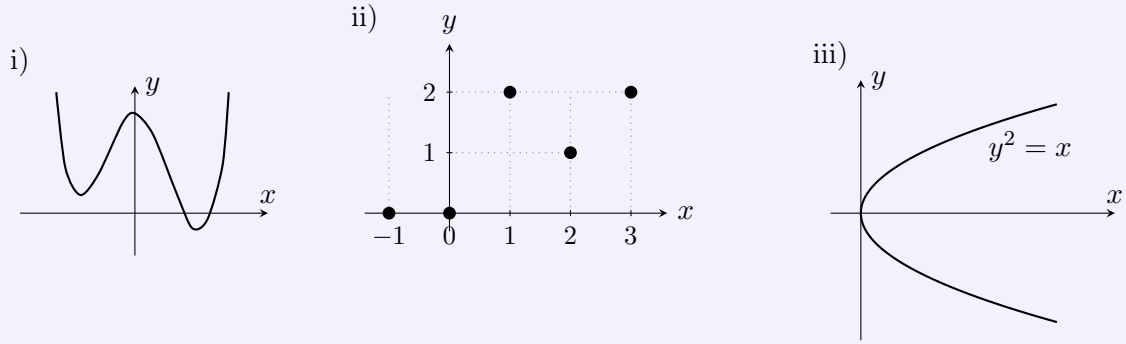


**Übung 2.1**

1. Welche Kurve ist der Graph einer Funktion $x \mapsto y$?




2. Ist die grafisch dargestellte Zuordnung $x \mapsto y$ eine Funktion?

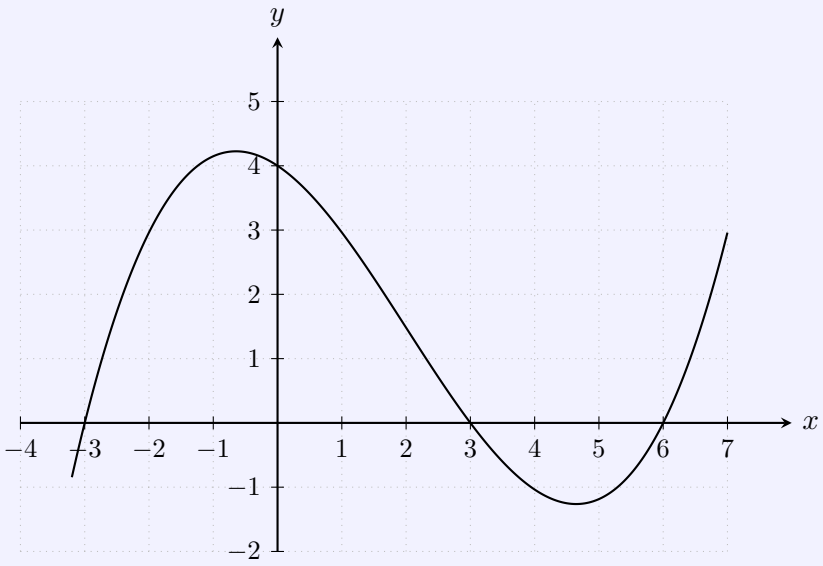



3. Liegt der Punkt exakt auf dem Graphen von $f$ mit $f(x) = \sqrt{2 - x}$?

   (a) $A(0, 1.4)$
   (b) $B(-2, -2)$
   (c) $C(-14, 4)$

4. Gegeben ist der Graph einer Funktion $f\colon x \mapsto y = f(x)$. Beantworten Sie die folgenden Fragen anhand der nebenstehenden Darstellung.

   (a) Für welche Argumente $x$ ist $f(x) = 3$?
   (b) Für welche Stellen $x$ ist $y = 0$?
   (c) Welchen Wert hat $f(2)$ und welchen Wert hat $f(5)$?




5. Erstellen Sie eine Wertetabelle und zeichnen Sie den Graphen der folgenden Funktionen:

   (a) $a(x) = \frac{x}{2}$
   (b) $b(x) = -\frac{1}{3}x + 6$
   (c) $c(x) = 2\sqrt{x}$
   (d) $d(x) = -3\sqrt{x}$
   (e) $e(x) = \frac{5}{x+3}$
   (f) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{9}{2}$
   (g) $g(x) = \sqrt{2x+7}$

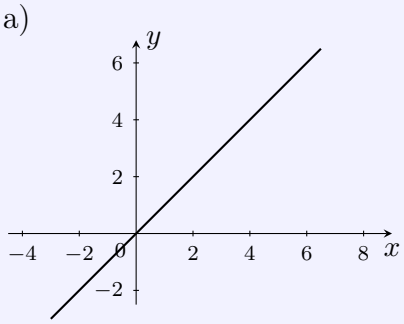
6. Zeichnen Sie die Graphen der folgenden Funktionen.

   *Tipp:* Überlegen Sie, wie sich jeder Graph ab Aufgabe b) von dem davor unterscheidet.

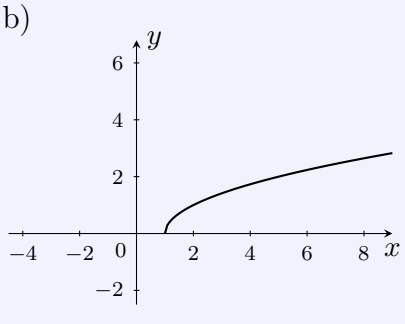
   (a) $x \mapsto |x|$
   (b) $x \mapsto -|x|$
   (c) $x \mapsto -|x| + 1$
   (d) $x \mapsto \big|-|x| + 1\big|$

7. Welcher Graph gehört zu welcher Funktion?

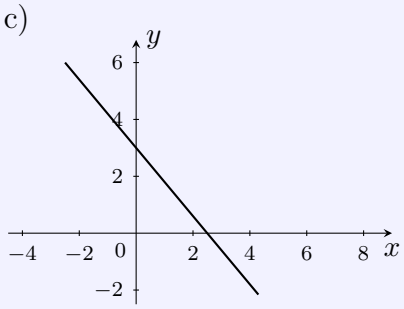
a)



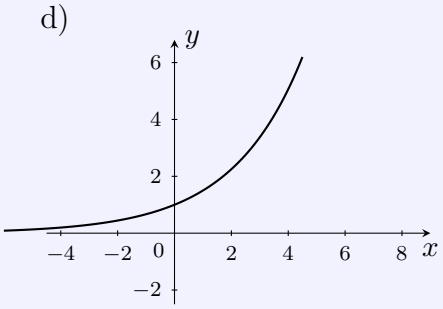

b)



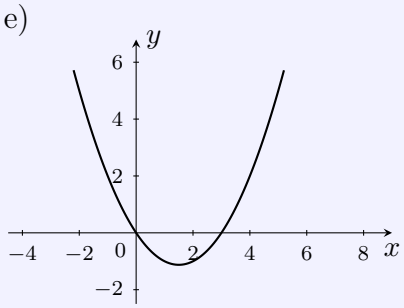

c)



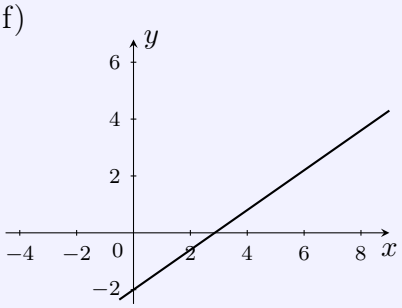

d)



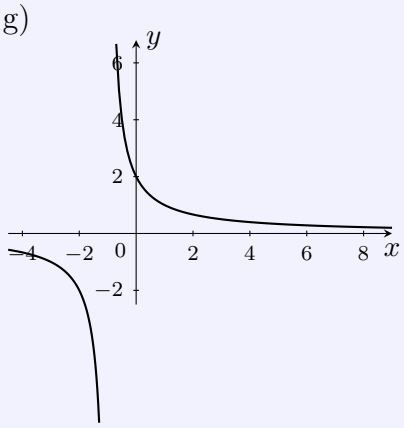

e)




f)




g)




(i) $y = 0.7x - 2$

(ii) $y = -1.2x + 3$

(iii) $y = x$

(iv) $y = \dfrac{2}{x+1}$

(v) $y = 0.5x^2 - 1.5x$

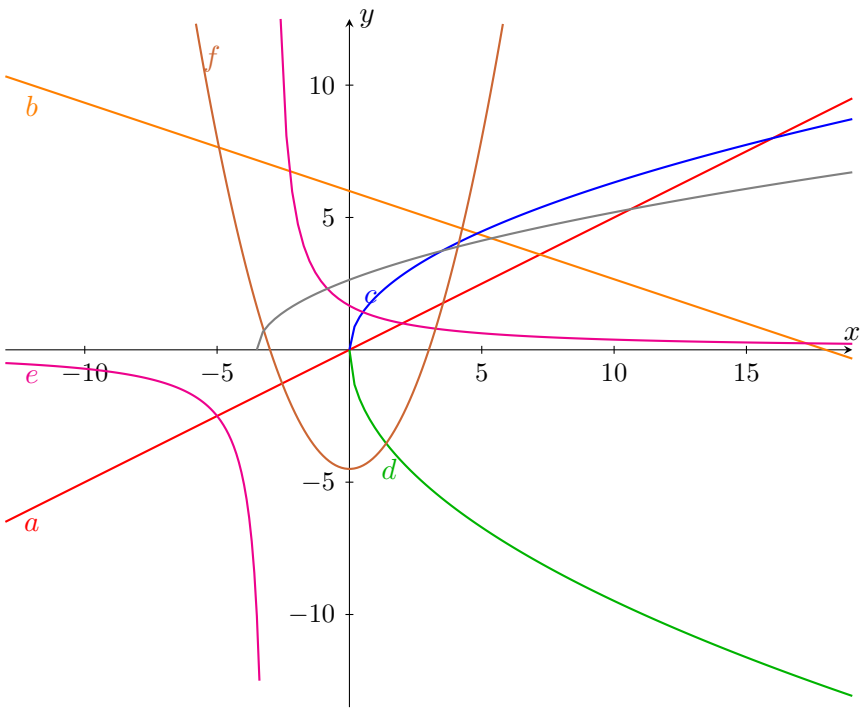
(vi) $y = 1.5^x$

(vii) $y = \sqrt{x-1}$

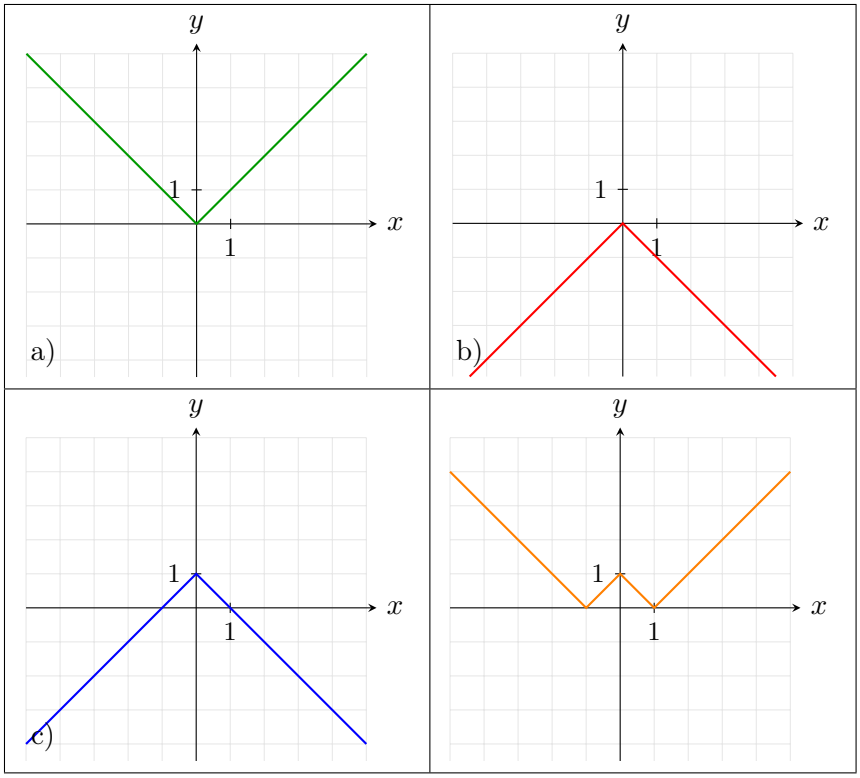
‘‘‘

8. Zeichnen Sie die Graphen der folgenden Funktionen.
   (a) $y = \operatorname{sgn}(x)$ (Vorzeichenfunktion, siehe Übung 1.1)
   (b) $y = \tau(n)$ für $n \in \{1, 2, 3, \ldots, 10\}$ (Teileranzahl-Funktion, siehe Kapitel 1)
9. **Challenge:** $k\colon x \mapsto \sqrt{9 - (x-3)^2}$
   (a) Bestimmen Sie den Definitionsbereich und die Wertemenge von $k$.
   (b) Erstellen Sie eine Wertetabelle für die zulässigen ganzzahligen Argumente.
   (c) Skizzieren Sie den Graphen von $k$.
   (d) Um welche spezielle Kurve handelt es sich beim Graphen?
   (e) Beweisen Sie die Vermutung aus d) wie folgt:
      i. Betrachten Sie einen beliebigen Punkt $P = (u, v)$ auf dem Graphen von $k$.
      ii. Berechnen Sie den Abstand zum Mittelpunkt mit Pythagoras.
      iii. Formen Sie den Term aus ii) um, bis Sie das gewünschte Resultat erhalten ...

**Lösungen:**

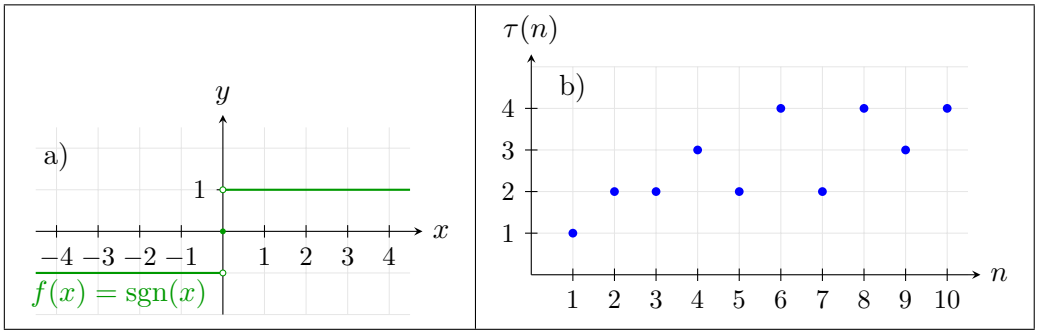
1. (i) und (iii).
2. (i) Ja, (ii) ja, (iii) Nein.
3. (a) Nein, (b) Nein, (c) Ja.
4. (a) $x = -2, x = 1, x = 7$, (b) $x = -3, x = 0, x = 6$, (c) $f(2) \approx 1.5$, $f(5) \approx -1.2$.
5. 

6. Graphen mit Betrag:




7. (a) a) ↔ iii)
   (b) b) ↔ vii)
   (c) c) ↔ ii)
   (d) d) ↔ vi)
   (e) e) ↔ v)
   (f) f) ↔ i)
   (g) g) ↔ iv)

8. Graphen spezieller Funktionen:

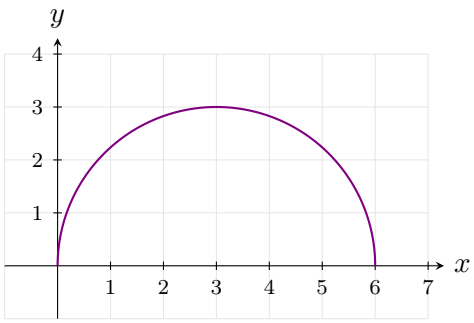



9. **Challenge:**

   (a) $\mathbb{D} = [0, 6]$, $\mathbb{W} = [0, 3]$
   (b) Wertetabelle:

| $x$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $k(x)$ | 0 | $\sqrt{5}$ | $\sqrt{8}$ | 3 | $\sqrt{8}$ | $\sqrt{5}$ | 0 |

(c) Graph:




(d) Der Graph ist ein Halbkreis mit Mittelpunkt $M = (3, 0)$ und Radius $r = 3$.

(e) Sei $P = (u, v)$ ein beliebiger Punkt auf dem Graphen von $k$.
Der Abstand von $P$ zum Mittelpunkt $M = (3, 0)$ beträgt nach Pythagoras:

$$d = \sqrt{(u-3)^2 + v^2}$$

Da $P$ auf dem Graphen von $k$ liegt, gilt $v = \sqrt{9-(u-3)^2}$. Somit folgt:

$$\begin{aligned} d &= \sqrt{(u-3)^2 + \left(\sqrt{9-(u-3)^2}\right)^2} \\ &= \sqrt{(u-3)^2 + 9 - (u-3)^2} \\ &= \sqrt{9} = 3 \end{aligned}$$

Alle Punkte des Graphen von $k$ haben also den Abstand 3 zum Mittelpunkt $M$.
Da ausserdem $k(x) \geq 0$ gilt, handelt es sich um den oberen Halbkreis.

# 3 Eigenschaften von Funktionsgraphen

## 3.1 Achsenschnittpunkte und Monotonie

**Lernaufgabe 3: Einführungsaufgabe**



Alice wirft einen Stein von einem Aussichtsturm.
Die Flugphase des Steins kann durch die folgende Funktion beschrieben werden:

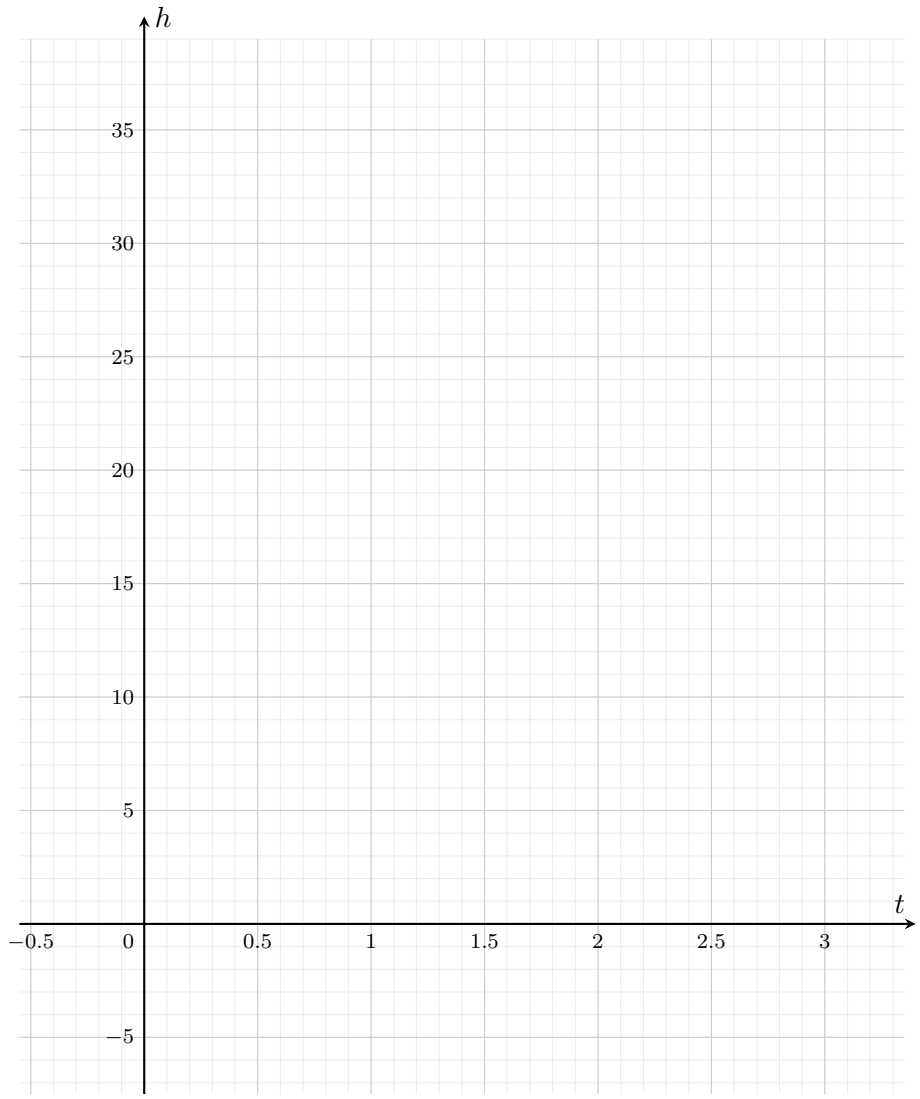
$$h(t) = -5t^2 + 5t + 30$$

Dabei ist $h(t)$ die Höhe des Steins über dem Boden (in Metern) und $t$ bezeichnet die Zeit, die seit dem Abwurf verstrichen ist (in Sekunden).

1. Vervollständigen Sie die Wertetabelle:

| $t$ | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $h(t)$ | | | | | | | |

2. Zeichnen Sie den Graphen der Funktion $h$ in das Koordinatensystem unten.




3. Auf welcher Höhe wurde der Stein abgeworfen? Welcher Punkt im Graphen liefert diese Information?

4. Wie lange fliegt der Stein am Anfang noch nach oben? Wie lange dann nach unten? Wie erkennt man diese beiden Flugphasen am Graphen der Funktion?

5. Wie lange dauert es, bis der Stein auf dem Boden landet? Welcher Punkt des Graphen liefert diese Information?

6. **Challenge:** Welche Gleichung müsste man lösen, um die Frage 5. zu beantworten? Lösen Sie sie!

Die Einstiegsaufgabe macht deutlich, dass Eigenschaften von Funktionsgraphen wichtige Informationen über die Funktion selbst liefern. Einige dieser Merkmale von Graphen spielen so häufig eine wichtige Rolle, dass sie in der Sprache der Mathematik eigene Namen erhalten haben.

**Definition 3.1: Nullstellen**

Sei $f\colon \mathbb{D} \to \mathbb{W}$ eine Funktion. Ein Input $x_0 \in \mathbb{D}$ mit der Eigenschaft, dass

$$f(x_0) = 0$$

ist, heisst **Nullstelle** der Funktion.
Die Nullstellen sind diejenigen Stellen, an denen der Graph der Funktion die $x$-Achse schneidet.

**Beispiel 3.1: Nullstellen einer quadratischen Funktion**

Die Nullstellen der Funktion $h(t) = -5t^2 + 5t + 30$ sind die Lösungen der Gleichung $h(t) = 0$:

$$h(t) = 0 \iff -5t^2 + 5t + 30 = 0$$

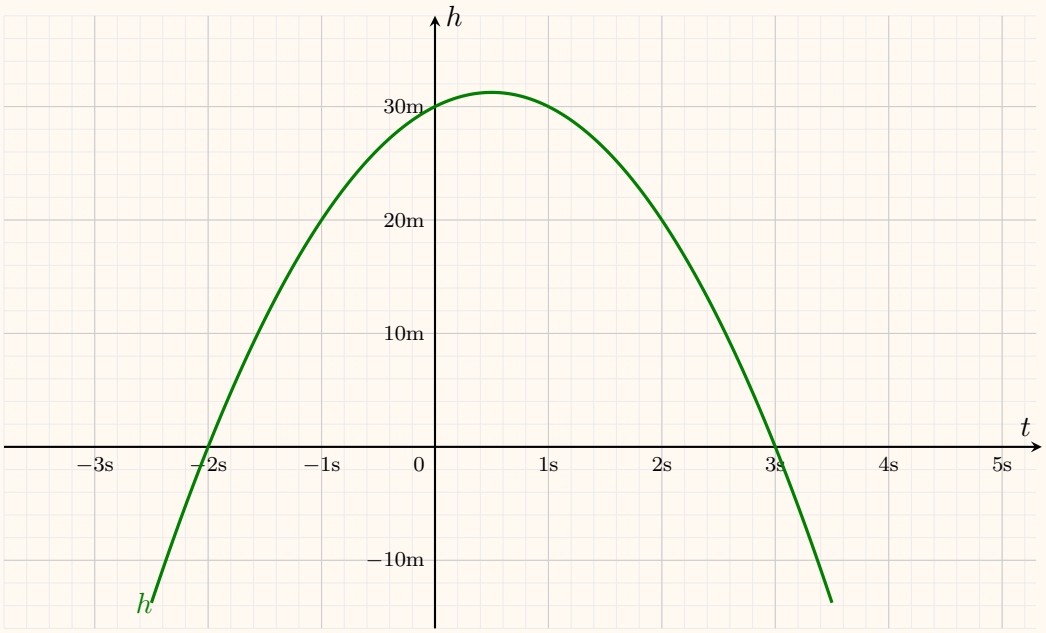
Da es sich nicht um eine lineare Gleichung handelt (wegen dem Quadrat), muss sie auf die Form „Produkt $= 0$“ umgewandelt werden:

$$-5t^2 + 5t + 30 = 0 \iff -5(t^2 - t - 6) = 0 \iff -5(t-3)(t+2) = 0$$

Die beiden Nullstellen der Funktion können nun herausgelesen werden:

$$t_1 = 3, \qquad t_2 = -2$$

An diesen beiden Stellen schneidet der Graph der Funktion $h$ die horizontale Achse:



Auch der Schnittpunkt mit der vertikalen Achse hat einen eigenen Namen:

**Definition 3.2: $y$-Achsenabchnitt**

Sei $f\colon \mathbb{D} \to \mathbb{W}$ eine Funktion. Die $y$-Koordinate $y_0 \in \mathbb{W}$ des Schnittpunktes des Graphen mit der $y$-Achse heisst **$y$-Achsenabschnitt**.
Der $y$-Achsenabschnitt ist der Funktionswert an der Stelle Null:

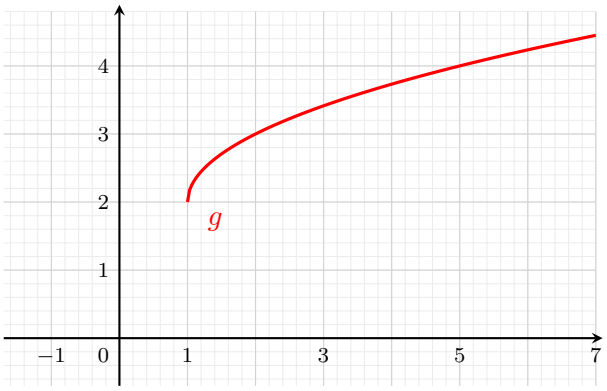
$$y_0 = f(0).$$

Die Funktion aus Beispiel 3.1 hat den $y$-Achsenabschnitt $y_0 = h(0) = 30$.

An dieser Stelle sei auch bemerkt, dass nicht jede Funktion Nullstellen und/oder einen $y$-Achsenabschnitt besitzt. So hat die Funktion

$$g(x) = \sqrt{x-1} + 2$$

weder das eine noch das andere (siehe Bild).




Oft ist es wichtig zu wissen, ob die Funktionswerte in einem bestimmten Teilbereich der Definitionsmenge ansteigen oder fallen.

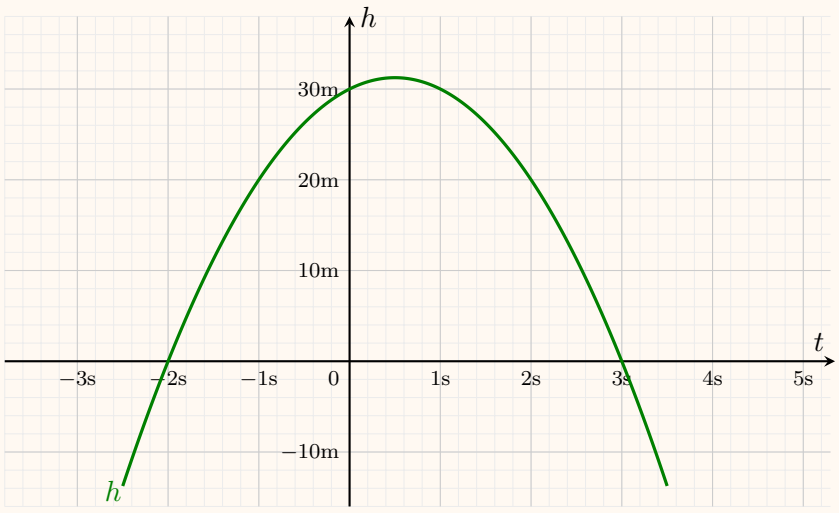
**Definition 3.3: Monotonie**

Eine Funktion $f\colon \mathbb{D} \to \mathbb{W}$ heisst **monoton wachsend**, falls für alle $x_1 < x_2$ mit $x_1, x_2 \in \mathbb{D}$ gilt, dass $f(x_1) \leq f(x_2)$ ist.
Sie heisst **streng monoton wachsend**, falls für alle $x_1 < x_2$ mit $x_1, x_2 \in \mathbb{D}$ gilt, dass $f(x_1) < f(x_2)$ ist.

Analog werden auch die Begriffe **monoton fallend** und **streng monoton fallend** definiert.

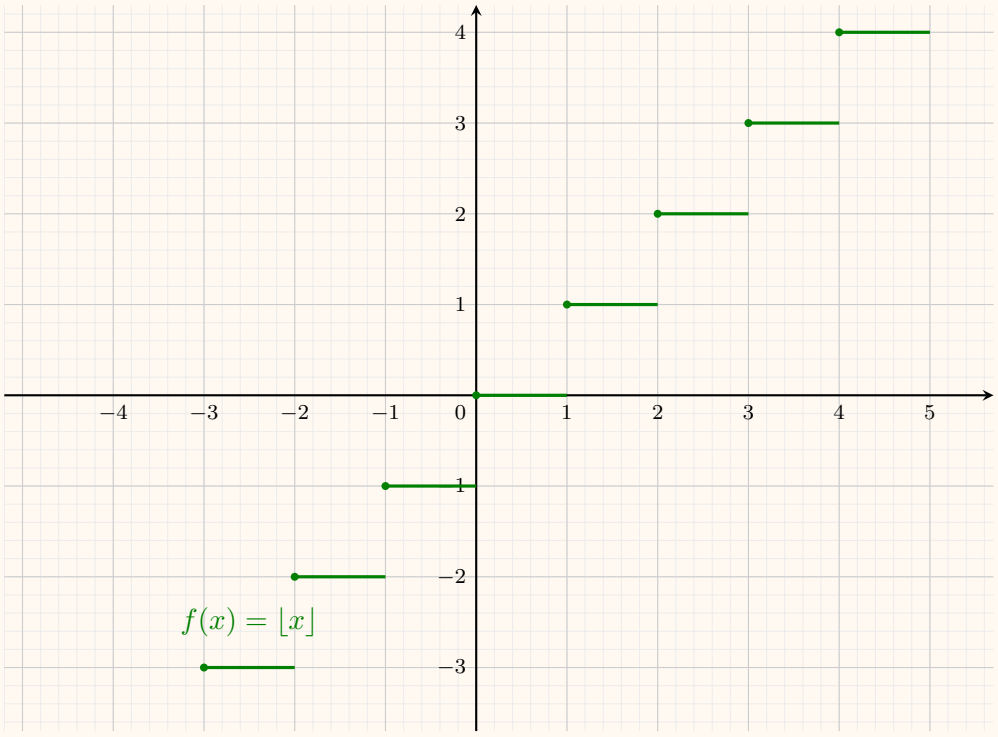
**Beispiel 3.2: Monotonie bei einer quadratischen Funktion**

Die Funktion aus der Einstiegsaufgabe ist streng monoton wachsend im Intervall $]-\infty, \frac{1}{2}]$ und streng monoton fallend im Intervall $[\frac{1}{2}, \infty[$.




**Beispiel 3.3: Monotonie bei der Abrundungsfunktion**

Die Abrundungsfunktion wird mit floor($x$) oder $\lfloor x \rfloor$ bezeichnet. Sie ordnet jeder reellen Zahl $x$ die grösste ganze Zahl $n \leq x$ zu. Zum Beispiel $\lfloor \pi \rfloor = 3$ oder $\left\lfloor -\frac{3}{4} \right\rfloor = -1$ oder $\lfloor 5 \rfloor = 5$.
Der Graph der Abrundungsfunktion sieht wie folgt aus:



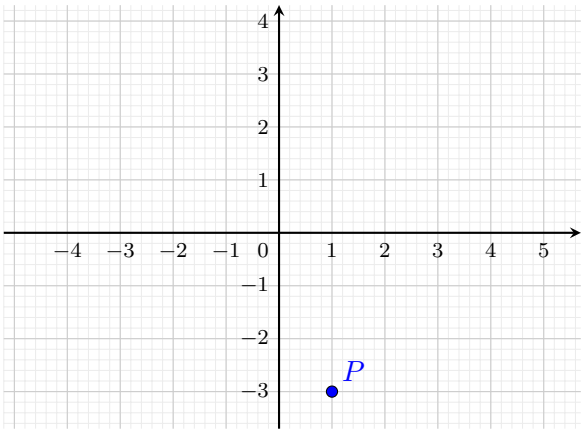

Die Abrundungsfunktion ist **monoton wachsend**, aber **nicht streng monoton wachsend**.

## 3.2 Gerade und ungerade Funktionen

**Lernaufgabe 4: Einstiegsaufgabe**

Ziel der Aufgabe ist die Untersuchung von Funktionen mit Graphen, die punktsymmetrisch zum Ursprung oder achsensymmetrisch zur $y$-Achse verlaufen.

1. Betrachten Sie den Punkt $P = (1, -3)$ im Koordinatensystem:




   Wohin kommt der Punkt $P$ zu liegen nach einer Punktspiegelung mit Zentrum im Ursprung $O = (0, 0)$? Geben Sie die Koordinaten des Bildpunktes $P'$ an:

2. Gegeben ist nun die Funktion

$$f(x) = x(x-2)(x+2).$$

   (a) Weisen Sie rechnerisch nach, dass der Punkt $P$ aus Aufgabe 1. auf dem Graphen von $f$ liegt.

   (b) Liegt auch der Punkt $P'$ auf dem Graphen von $f$?

   (c) Berechnen Sie die $y$-Koordinate von $Q(3, ?)$, sodass der Punkt auf dem Graphen von $f$ liegt. Liegt sein Spiegelpunkt $Q'$ auch auf dem Graphen von $f$?

   (d) Wieso reichen die Erkenntnisse aus den Teilaufgaben (a)–(c) nicht als Beweis, dass der Graph von $f$ punktsymmetrisch zum Ursprung verläuft?

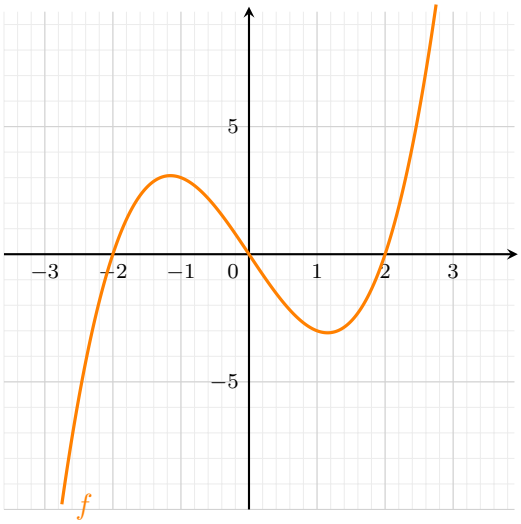
   (e) Was müsste man prüfen, um Gewissheit über die Punktsymmetrie des Graphen zu erlangen?

3. **Challenge:** Betrachten Sie zum Schluss die Funktion

$$g(x) = \frac{1}{x^2+1}.$$

   Alice behauptet, der Graph der Funktion $g$ verlaufe achsensymmetrisch bezüglich der $y$-Achse. Stimmt ihre Behauptung?

Die Funktion $f(x) = x(x-2)(x+2)$ aus der Einstiegsaufgabe hat den Graphen unten.




Der Graph scheint punktsymmetrisch zum Ursprung zu verlaufen. Wie kann man sich dessen aber sicher sein? Das hiesse doch, dass beispielsweise die Funktionswerte an den Stellen 1 und $-1$ sich nur um das Vorzeichen unterscheiden. Das stimmt offensichtlich, denn:

$$f(1) = 1 \cdot (1-2) \cdot (1+2) = -3,$$
$$f(-1) = (-1) \cdot (-1-2) \cdot (-1+2) = 3$$

Die beiden Graphenpunkte $(-1, 3)$ und $(1, -3)$ liegen demnach punktsymmetrisch zum Ursprung. Damit der ganze Graph punktsymmetrisch zum Ursprung verläuft, müssen sich **für jeden beliebigen Input** $u \in \mathbb{D}$ die Funktionswerte an den Stellen $u$ und $-u$ nur um das Vorzeichen unterscheiden:

$$f(u) = u \cdot (u-2) \cdot (u+2) = u^3 - 4u,$$
$$f(-u) = (-u) \cdot (-u-2) \cdot (-u+2) = -u^3 + 4u$$

Also: $f(-u) = -f(u)$.

**Definition 3.4: Ungerade Funktion**

Falls für eine Funktion $f\colon \mathbb{D} \to \mathbb{W}$ gilt, dass

$$f(-u) = -f(u) \qquad \text{für alle } u \in \mathbb{D},$$

so verläuft der Graph der Funktion punktsymmetrisch zum Ursprung.
Eine Funktion mit dieser Eigenschaft nennt man **ungerade**.

Analog gibt es Funktionen deren Graphen achsensymmetrisch zur $y$-Achse verlaufen:

**Definition 3.5: Gerade Funktion**

Falls für eine Funktion $f\colon \mathbb{D} \to \mathbb{W}$ gilt, dass

$$f(-u) = f(u) \qquad \text{für alle } u \in \mathbb{D},$$

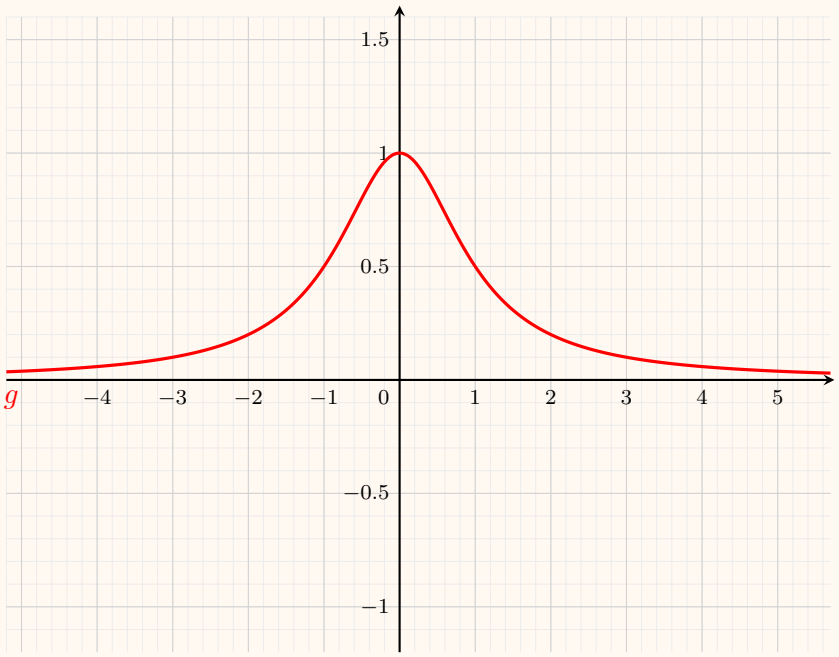
so verläuft der Graph der Funktion achsensymmetrisch zur $y$-Achse.
Eine Funktion mit dieser Eigenschaft nennt man **gerade**.

**Beispiel 3.4: Gerade Funktion**

Die Funktion $g(x) = \frac{1}{x^2+1}$ ist gerade, denn

$$g(u) = \frac{1}{u^2+1}, \qquad g(-u) = \frac{1}{(-u)^2+1} = \frac{1}{u^2+1}.$$

Also gilt für alle $u \in \mathbb{D}$: $g(-u) = g(u)$.




Neben den in diesem Kapitel besprochenen Eigenschaften von Graphen gibt es viele andere, die zum Teil zu einem späteren Zeitpunkt behandelt werden: Periodizität, Krümmungsverhalten, Wendepunkte, lokale Extrema, asymptotisches Verhalten und viele mehr.

**Übung 3.1**

1. $f(x) = \frac{3}{10}x - 6$
   (a) Bestimmen Sie die Nullstelle(n).
   (b) Bestimmen Sie den $y$-Achsenabschnitt.
   (c) Ist die Funktion monoton wachsend oder fallend?

2. $g(x) = -x^2 + 9$
   (a) Bestimmen Sie die Nullstelle(n).
   (b) Bestimmen Sie den $y$-Achsenabschnitt.
   (c) Beweisen Sie, dass die Funktion gerade ist.
3. $h(x) = x^3 - x$
   (a) Bestimmen Sie die Nullstelle(n).
   (b) Bestimmen Sie den $y$-Achsenabschnitt.
   (c) Beweisen Sie, dass die Funktion ungerade ist.
4. $i(x) = 2\sqrt{5x + 16}$
   (a) Bestimmen Sie die Nullstelle(n).
   (b) Bestimmen Sie den $y$-Achsenabschnitt.
   (c) Ist die Funktion monoton wachsend oder fallend?
5. Geben Sie eine möglichst einfache Funktion an mit
   (a) $y$-Achsenabschnitt $y_0 = 5$.
   (b) $y$-Achsenabschnitt $y_0 = 2$ und Nullstelle $x_0 = 4$.
   (c) den Nullstellen $x_1 = -2$, $x_2 = 2$.
   (d) ohne Nullstellen.
   (e) ohne $y$-Achsenabschnitt.
6. Geben Sie für jede der folgenden Funktionen den $y$-Achsenabschnitt und alle Nullstellen an. Entscheiden Sie ausserdem, ob es sich um gerade oder ungerade Funktionen handelt, und geben Sie Teilmengen des Definitionsbereichs an, auf welchen die Funktion (streng) monoton ist.
   (a) Betragsfunktion $y = |x|$.
   (b) Vorzeichenfunktion $y = \operatorname{sgn}(x)$.
   (c) Kehrwertfunktion $y = \frac{1}{x}$.
7. Es gibt eine Funktion, die gerade, ungerade, monoton wachsend und monoton fallend ist. Welche?

**Lösungen:**

1. Nullstelle $x = 20$, $y$-Achsenabschnitt $y_0 = -6$, streng monoton wachsend.
2. Nullstellen $x_1 = -3$, $x_2 = 3$, $y$-Achsenabschnitt $y_0 = 9$.

$$g(-u) = -(-u)^2 + 9 = -u^2 + 9 = g(u) \quad \Rightarrow \quad \text{gerade.}$$

3. Nullstellen $x_1 = -1$, $x_2 = 0$, $x_3 = 1$, $y$-Achsenabschnitt $y_0 = 0$.

$$h(-u) = (-u)^3 - (-u) = -u^3 + u = -(u^3 - u) = -h(u) \quad \Rightarrow \quad \text{ungerade.}$$

4. $i(x) = 2\sqrt{5x + 16}$: Nullstelle $x_0 = -\frac{16}{5}$, $y$-Achsenabschnitt $y_0 = 8$, streng monoton wachsend.
5. Geben Sie eine möglichst einfache Funktion an mit (mögliche Antworten):
   (a) $y = 5$
   (b) $y = -\frac{1}{2}x + 2$
   (c) $y = x^2 - 4$
   (d) $y = 5$
   (e) $y = \frac{1}{x}$
6. Geben Sie für jede der folgenden Funktionen den $y$-Achsenabschnitt und alle Nullstellen an. Entscheiden Sie ausserdem, ob es sich um gerade oder ungerade Funktionen handelt, und geben Sie Teilmengen des Definitionsbereichs an, auf welchen die Funktion (streng) monoton ist.

   (a) **Betragsfunktion:**
   Nullstelle $x_0 = 0$, $y$-Achsenabschnitt $y_0 = 0$, gerade, streng monoton fallend auf $\mathbb{R}_0^-$, streng monoton wachsend auf $\mathbb{R}_0^+$.

   (b) **Vorzeichenfunktion:**
   Nullstelle $x_0 = 0$, $y$-Achsenabschnitt $y_0 = 0$, ungerade, monoton wachsend auf $\mathbb{R}$.

   (c) **Kehrwertfunktion:**
   Keine Nullstellen, kein $y$-Achsenabschnitt, ungerade, streng monoton fallend auf $]-\infty, 0[$ und auf $]0, \infty[$.
   Der Definitionsbereich ist
   $$\mathbb{D} = \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

7. $y = 0$

# 4 Lineare Funktionen

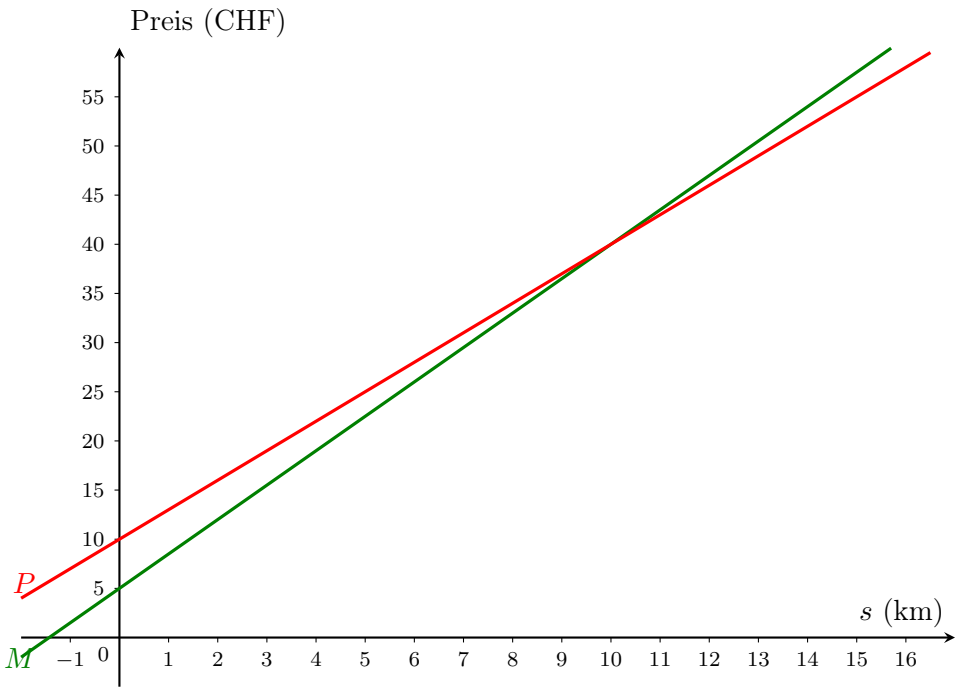
**Lernaufgabe 5: Einstiegsfrage 1**

Um zum Flughafen zu gelangen, planen Alice und Bob, ein Taxi zu mieten. Dazu erkundigen sie sich bei zwei verschiedenen Taxiunternehmen nach den Tarifen.
Bei *Max-Taxi* gibt es eine Grundgebühr von 5 CHF und für jeden gefahrenen Kilometer bezahlt man zusätzlich 3.50 CHF.
Bei *Prestige-Taxi* beträgt die Grundgebühr 10 CHF. Pro gefahrenen Kilometer werden dafür nur 3 CHF verlangt.

1. Geben Sie die Gleichung der beiden Funktionen $M(s)$ und $P(s)$ an, welche der zurückgelegten Strecke $s$ (in Kilometer) den Fahrpreis für die beiden Unternehmen Max-Taxi und Prestige-Taxi zuordnet.

$$M(s) =$$
$$P(s) =$$

2. Betrachten Sie nun die Graphen der beiden Funktionen $M(s)$ und $P(s)$.




   (a) Wie können am Graphen die Grundgebühren der beiden Taxi-Unternehmen abgelesen werden?

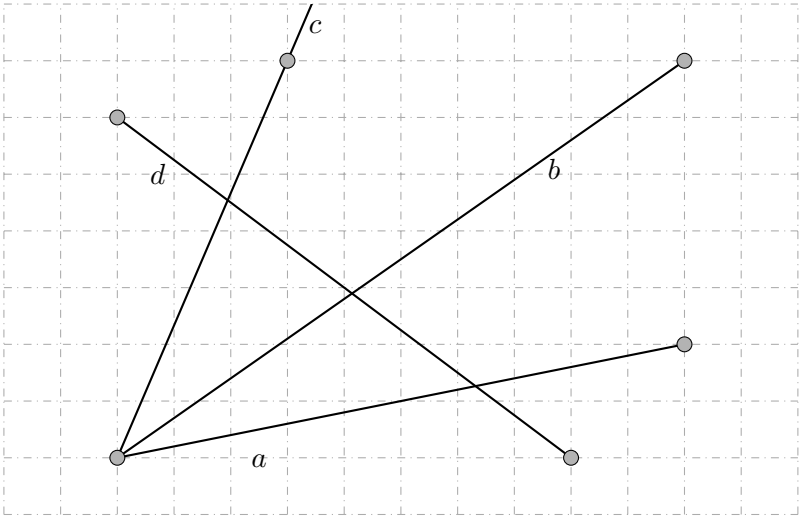
   (b) Wie können am Graphen die Kosten pro Kilometer der beiden Taxi-Unternehmen abgelesen werden?

3. Wie kann man herausfinden, ab wie vielen Kilometern das eine Unternehmen günstiger als das andere ist? Kann man das nur graphisch herausfinden oder auch rechnerisch? Welcher Weg hat welche Vorteile?

4. Bei den beiden Graphen handelt es sich um Geraden. Was könnte der Grund dafür sein?

**Lernaufgabe 6: Wie steil ist die Gerade?**

Alice hat die folgende Abbildung einiger Geraden vor sich. Sie ruft gleich Bob an, der die Grafik nicht sieht, und möchte ihm erzählen, wie die Geraden aussehen und insbesondere, wie steil sie sind.




Erfinden Sie eine Masszahl für „Steilheit“!

Können Sie Alice bei diesem Unterfangen helfen? Genauer: Können Sie die Steilheit einer Geraden durch eine einzige Zahl ausdrücken, die Alice dann am Telefon nennen kann?
Die Masszahl für Steilheit soll folgenden Regeln genügen:

1. Die Zahl soll für jede mögliche Gerade nach derselben Regel zustande kommen.
2. Je grösser die Zahl ist, desto steiler ist die Gerade. (Die Grösse der Zahl gibt Bob also eine präzise Vorstellung davon, wie steil die Gerade ist.)
3. Positive Zahlen stehen für Geraden, die streng monoton wachsen (wie a, b, c), und negative Zahlen stehen für Geraden, die streng monoton fallen (wie d).
4. Es muss für Alice möglich sein, die Masszahlen für die Geraden a–d allein aus der abgebildeten Grafik ohne weitere Hilfsmittel präzise zu bestimmen.

## 4.1 Was ist eine lineare Funktion?

In den ersten drei Kapiteln haben Sie gelernt, was Funktionen sind, wie man sie graphisch darstellen kann und welche Eigenschaften des Graphen häufig von Bedeutung sind. Im Folgenden werden Funktionen untersucht, die in der Praxis häufig zur Anwendung kommen. Dabei wird eine ähnliche Strategie wie bei den Gleichungen verfolgt: Funktionen werden nicht einzeln untersucht, sondern gewissen Typen zugeordnet, deren gemeinsamen Eigenschaften festgehalten werden. Begonnen wird mit dem einfachsten Funktionstyp: den **linearen Funktionen**.

**Definition 4.1: Lineare Funktion**

Eine Funktion mit einer Funktionsgleichung der Form

$$f(x) = ax + b,$$

heisst **lineare Funktion** oder **(Polynom-)Funktion 1. Grades**.

**Beispiel 4.1: Linear oder nicht?**

1. Die Funktion $f(x) = 3x + 1$ ist eine lineare Funktion $(a = 3,\ b = 1)$.
2. Die Funktion $g(x) = -5 + \frac{x}{3}$ ist eine lineare Funktion, denn sie ist von der Form

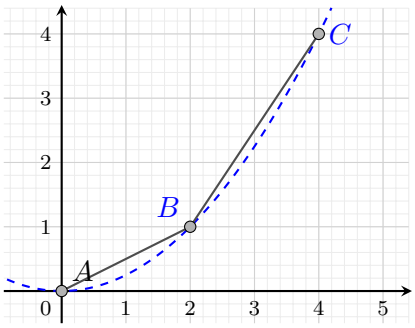
   $$g(x) = \frac{1}{3} \cdot x + (-5)$$

   $(a = \frac{1}{3},\ b = -5)$.
3. Die Funktion $h(x) = x$ ist eine lineare Funktion $(a = 1,\ b = 0)$.
4. Bei einer Funktion wie $k(x) = 3$ ist sich die Gemeinschaft der Mathematiker*innen nicht einig, ob sie zu den linearen Funktionen zählen soll. Die einen sagen ja $(a = 0,\ b = 3)$, die anderen sagen, dass $a = 0$ nicht zulässig ist.

   Der Einfachheit halber werden wir sie als lineare Funktion betrachten.
5. Die Funktionen $y = x^2$, $y = \frac{1}{x}$, $y = \sqrt{x}$, $y = 10^x$ sind allesamt **keine** linearen Funktionen.

**Bemerkung**: Die Parameter $a$ und $b$ werden häufig auch mit $m$ und $q$ bezeichnet.

Als nächstes soll argumentiert werden, dass die Graphen von linearen Funktionen stets Geraden sind. Zu diesem Zweck wird untersucht, wie steil die Verbindungsstrecken zwischen zwei Graphenpunkten sind. Wenn diese überall gleich steil verlaufen, handelt es sich beim Graphen um eine Gerade.




Diese Idee versteht man vielleicht besser, wenn man ein Beispiel eines Graphen betrachtet, der keine Gerade ist. Weil die Strecke zwischen den Graphenpunkten $AB$ weniger steil verläuft als jene zwischen den Graphenpunkten $BC$, ist der Graph keine Gerade.

Damit die „Steilheit“ zweier Strecken verglichen werden kann, wird eine Masszahl dafür benötigt.

## 4.2 Steigung einer Geraden




Hat eine Strasse eine Steigung von 12 % bzw. 0.12, bedeutet das, dass die Strasse auf 100 Meter in horizontaler Richtung 12 Meter in vertikaler Richtung ansteigt.

Auf 50 Meter in horizontaler Richtung steigt die Strasse entsprechend um $0.12 \cdot 50 = 6$ Meter an. Auf 42 Meter in horizontaler Richtung beträgt der Anstieg $0.12 \cdot 42 = 5.04$ Meter.

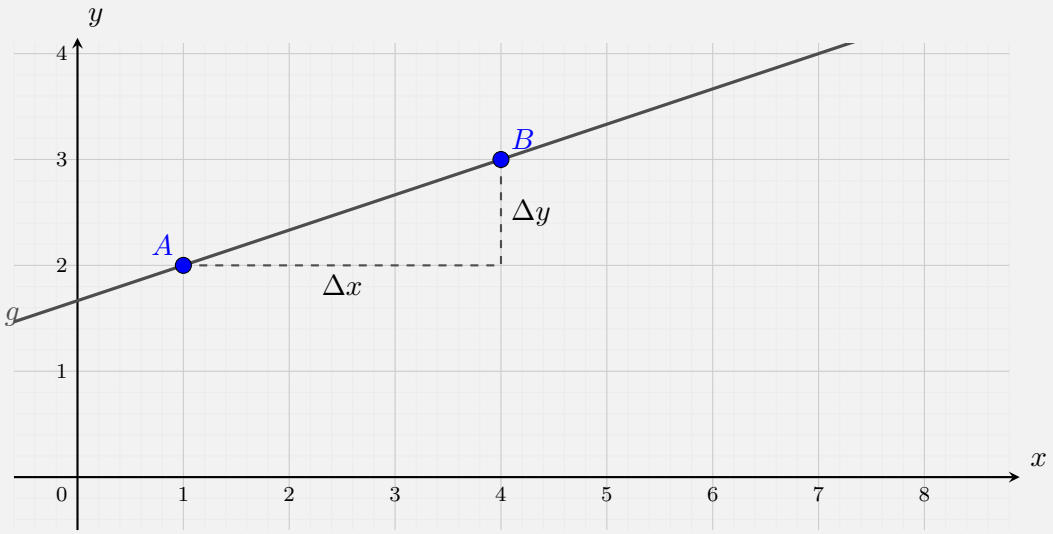
Die Steigung von $12\,\% = 0.12$ ist also das Verhältnis des Anstiegs zur Strecke in horizontaler Richtung.

Genauso wird auch die Steigung einer Geraden im Koordinatensystem definiert.

**Definition 4.2: Steigung einer Geraden**

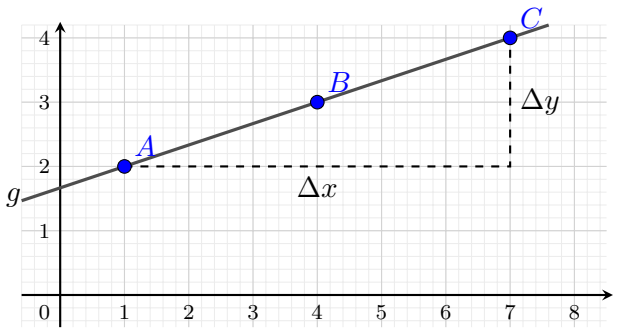
Sei $g$ eine Gerade im Koordinatensystem durch die Punkte $A = (x_A, y_A)$ und $B = (x_B, y_B)$. Die **Steigung** der Geraden $g$ ist definiert als das Verhältnis

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$



**Bemerkungen**

- Das Symbol $\Delta$ ist der griechische Grossbuchstabe „Delta“ und steht für „Differenz“. Die Steigung ist das Verhältnis der Differenz der $y$-Koordinaten zur Differenz der $x$-Koordinaten.
- Die Gerade im Bild oben hat die Steigung
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{3-2}{4-1} = \frac{1}{3}.$$
- Es spielt keine Rolle, welche zwei Punkte der Geraden zur Ermittlung der Steigung verwendet werden. Die Steigung der Geraden im Bild oben hätte man auch wie folgt bestimmen können:

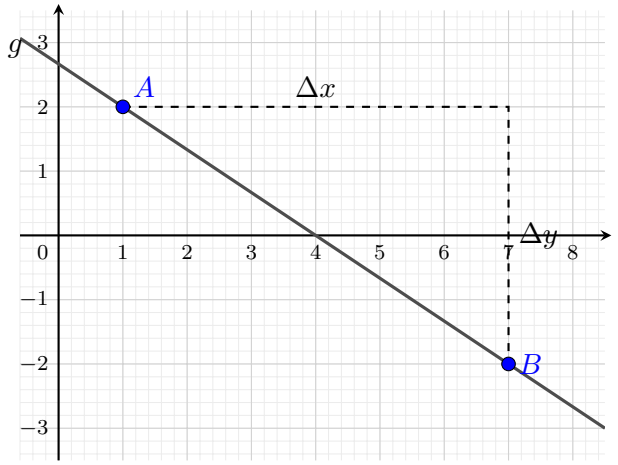



$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{4-2}{7-1} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

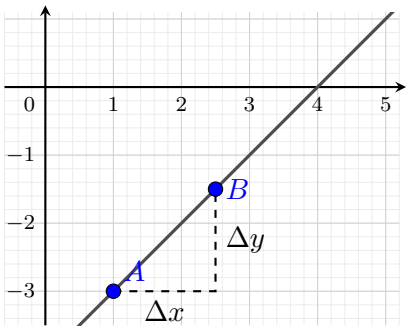
Weil die beiden verwendeten Dreiecke – die sogenannten *Steigungsdreiecke* – ähnlich sind, ist das Verhältnis der beiden Katheten in beiden gleich.

- Eine Gerade ist genau dann streng monoton wachsend (bzw. fallend), wenn ihre Steigung positiv (bzw. negativ) ist.

  Die Gerade im folgenden Bild hat die Steigung
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-2-2}{7-1} = \frac{-4}{6} = -\frac{2}{3}.$$



- Eine Gerade mit der Steigung $1 = 100\,\%$ ist um $45°$ gegenüber der Horizontalen geneigt.




$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-1.5 - (-3)}{2.5 - 1} = \frac{1.5}{1.5} = 1 = 100\,\%.$$

- Für vertikale Geraden gilt $\Delta x = 0$. Aus diesem Grund hat eine vertikale Gerade keine Steigung.
- **Merkspruch:**

$$\textit{Steigung} = \textit{„Obsi pro Vorwärts“}$$

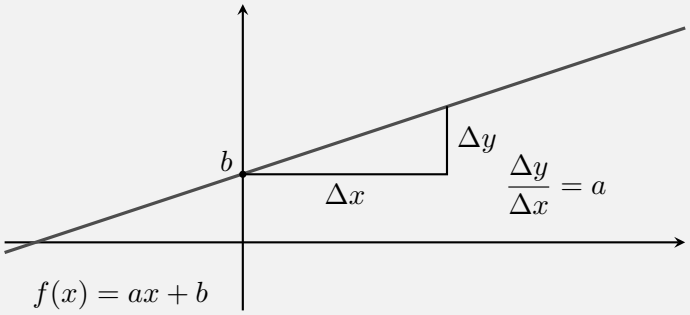
## 4.3 Der Graph einer linearen Funktion

**Lernaufgabe 7: Einführungsaufgabe**

1. Liegen die Punkte $A = (1, 2)$, $B = (8, 4)$ und $C = (18, 7)$ auf einer Geraden? Tipp: Betrachten Sie die Steigung.
2. Gegeben ist die Funktion $f(x) = 2x + 6$.
   (a) Bestimmen Sie die Koordinaten von drei Punkten auf dem Graphen von $f$. Zeigen Sie, dass sie auf einer Geraden liegen.
   (b) Wieso reicht die Aufgabe a) nicht als Beweis dafür, dass der Graph von $f$ eine Gerade ist?
   (c) **Challenge:** Betrachten Sie nun zwei allgemeine Punkte $A = (x_A, y_A)$ und $B = (x_B, y_B)$ auf dem Graphen von $f$.
      i) Erklären Sie, wieso $y_A = 2x_A + 6$ sein muss.
      ii) Berechnen Sie die Steigung und formen Sie den Term so lange um, bis Sie eine Zahl erhalten.

**Satz 4.1: Der Graph ist eine Gerade!**

Der Graph einer linearen Funktion der Form $f(x) = ax + b$ ist eine Gerade mit dem $y$-Achsenabschnitt $b$ und der Steigung $a$.




*Beweis.* Zuerst wird bewiesen, dass der $y$-Achsenabschnitt $b$ ist. Zur Erinnerung: Der $y$-Achsenabschnitt ist der Funktionswert an der Stelle 0. In diesem Fall also:

$$f(0) = a \cdot 0 + b = b.$$

Nun wird gezeigt, dass der Graph von $f$ eine Gerade ist: Seien $A = (x_A, y_A)$ und $B = (x_B, y_B)$ zwei *beliebige* Punkte auf dem Graphen von $f$ mit $x_A \neq x_B$. Das heisst: $y_A = f(x_A)$ und $y_B = f(x_B)$. Die Steigung der Verbindungsstrecke zwischen $A$ und $B$ beträgt dann:

$$\begin{aligned}
\frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \\
&= \frac{f(x_B) - f(x_A)}{x_B - x_A} \\
&= \frac{(a \cdot x_B + b) - (a \cdot x_A + b)}{x_B - x_A} \\
&= \frac{a \cdot x_B - a \cdot x_A}{x_B - x_A} \\
&= \frac{a \cdot (x_B - x_A)}{x_B - x_A} \\
&= a.
\end{aligned}$$

Die Steigung zwischen zwei Graphenpunkten ist demnach immer dieselbe, nämlich $a$. Damit muss der Graph eine Gerade mit der Steigung $a$ sein. □

## 4.4 Funktionsgleichung ⟷ Graph

**Beispiel 4.2: Gleichung ⟶ Graph**

**Gegeben** ist die Funktionsgleichung $f(x) = -\frac{2}{3}x + 1$.
**Gesucht** ist der Graph der Funktion.

**Beispiel 4.3: Gleichung ⟵ Graph**

**Gegeben** sind $P = (0, 1)$ und $Q = (2, 4)$ auf dem Graphen der linearen Funktion $g$.
**Gesucht** ist die Funktionsgleichung.

**Beispiel 4.4: Anwendung**

Bei einer Prüfung erhält man für 0 Punkte die Note 1. Für 17 Punkte die Note 6. Dazwischen ist die Notenskala linear.
Wie lautet die Gleichung der Funktion

$$N\colon [0,17] \to [1,6],$$

die jeder Punktzahl $p$ die entsprechende Note $N(p)$ zuordnet?

**Beispiel 4.5: Anwendung**

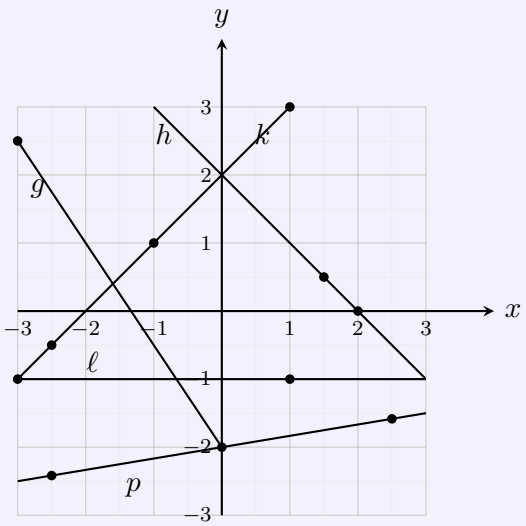
Für welche lineare Funktion $f$ gilt $f(1) = 2$ und $f(6) = 5$?

**Übung 4.1: Gleichung und Graph**

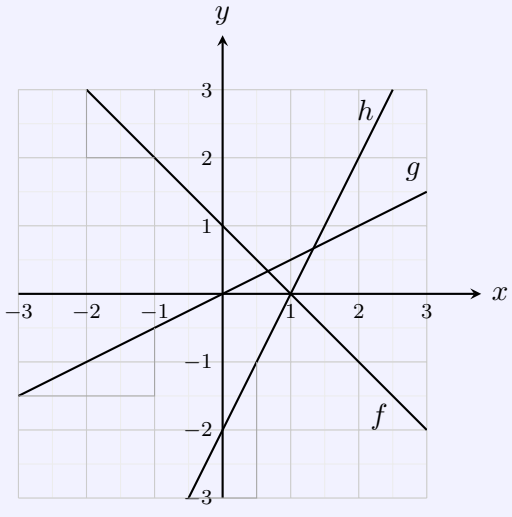
1. Zeichnen Sie die Geraden mit den angegebenen Funktionsgleichungen nur anhand des $y$-Achsenabschnitts $b$ und der Steigung $a$ in ein Koordinatensystem.

   (a) $y = 2x + 3$
   (b) $y = -3x - 1$
   (c) $y = \frac{3}{5}x + \frac{5}{2}$
   (d) $y = -\frac{5}{3}x - \frac{2}{5}$

2. Geben Sie für jede eingezeichnete Gerade die Funktionsgleichung an.




(a)




(b)

3. Die Punkte $A$ und $B$ liegen auf einer Geraden. Geben Sie deren Funktionsgleichung an.

   (a) $A = (0, 0), \quad B = (1, -2)$
   (b) $A = (-7, 3), \quad B = (11, 3)$

(c) $A = (-2, 5), \quad B = (3, 20)$

4. Von der Funktion $f(x) = ax + b$ mit $a = \frac{2}{3}$ ist $f(-6) = 0$ bekannt. Berechnen Sie $b$ und $f(10)$.

5. Von der Funktion $f(x) = ax + 4$ ist $f(5) = 9$ bekannt. Berechnen Sie $a$ und $f(-5)$.

6. Eine lineare Funktion hat die Gleichung $f(x) = \frac{1}{3}x - 2$. Bestimmen Sie $f(0)$, $f(-4)$ und $f(27)$.

   Für welche Stelle $x$ gilt $f(x) = 3$ bzw. $f(x) = -5$?

7. Gegeben sind die Funktionen $f_1(x) = -\frac{1}{2}x$, $f_2(x) = -2x + 2$ und $f_3(x) = \frac{5}{2}x - \frac{2}{3}$.

   (a) Welche Funktion hat als Graph eine Gerade durch den Ursprung $(0, 0)$?

   (b) Welche Funktion hat als Graph eine Gerade mit einer Steigung grösser als 2?

   (c) Welche Funktion hat als Graph eine Gerade parallel zur $x$-Achse?

   (d) Schneiden die Graphen der Funktionen $f_1$ und $f_3$ einander?

8. **Challenge:** Gegeben sind die Geraden $g : y = 3x$ und $h : y = -\frac{1}{2}x - 1$.

   (a) Die Graphen von $g$ und $h$ werden an der $y$-Achse gespiegelt. Geben Sie die Funktionsgleichungen der Bildgeraden an.

   (b) Die Graphen von $g$ und $h$ werden an der $x$-Achse gespiegelt. Geben Sie die Funktionsgleichungen der Bildgeraden an.

   (c) Die Graphen von $g$ und $h$ werden am Koordinatenursprung gespiegelt. Geben Sie die Funktionsgleichungen der Bildgeraden an.

**Lösungen:**

1. (a) $a = 2, \quad b = 3$
   (b) $a = -3, \quad b = -1$
   (c) $a = \frac{3}{5}, \quad b = \frac{5}{2}$
   (d) $a = -\frac{5}{3}, \quad b = -\frac{2}{5}$

2. (a)
$$g(x) = -\frac{3}{2}x - 2$$
$$h(x) = -x + 2$$
$$k(x) = x + 2$$
$$\ell(x) = -1$$
$$p(x) = \frac{1}{6}x - 2$$

   (b)
$$f(x) = -x + 1$$
$$g(x) = \frac{1}{2}x$$
$$h(x) = 2x - 2$$

3. (a) $y = -2x$
   (b) $y = 3$
   (c) $y = 3x + 11$.

4.
$$0 = \frac{2}{3} \cdot (-6) + b \quad \Rightarrow \quad b = 4$$
$$f(10) = \frac{2}{3} \cdot 10 + 4 = \frac{32}{3}$$

5.
$$9 = 5a + 4 \quad \Rightarrow \quad a = 1$$
$$f(-5) = -5 + 4 = -1$$

6.
$$f(0) = -2, \qquad f(-4) = -\frac{10}{3}, \qquad f(27) = 7$$
$$f(x) = 3 \;\Rightarrow\; x = 15, \qquad f(x) = -5 \;\Rightarrow\; x = -9$$

7. (a) $f_1$
   (b) $f_3$, da $a = \frac{5}{2} > 2$.
   (c) Keine der drei Funktionen.
   (d) Ja, da die Steigungen verschieden sind.

8. **Challenge:**

(a) Spiegelung an der $y$-Achse:

$$g'(x) = -3x, \qquad h'(x) = \frac{1}{2}x - 1$$

(b) Spiegelung an der $x$-Achse:

$$g'(x) = -3x, \qquad h'(x) = \frac{1}{2}x + 1$$

(c) Spiegelung am Ursprung:

$$g'(x) = 3x, \qquad h'(x) = -\frac{1}{2}x + 1$$

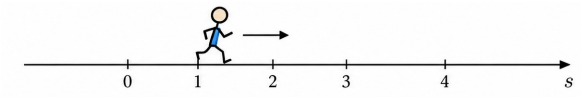
## 4.5 Anwendungen

Ganz am Anfang des Themas Funktionen wurde erwähnt, dass es sich dabei um „mentale Werkzeuge“ handelt. Damit ist gemeint, dass man viele Fragestellungen mit einer „Funktionenbrille“ betrachten kann und dann Analogien zwischen Problemen entstehen, die auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam haben.

Eine wesentliche Grundlage des Erfolgs von Newton in der Mechanik beruht darauf, dass er Bewegung als eine Funktion betrachtet hat.

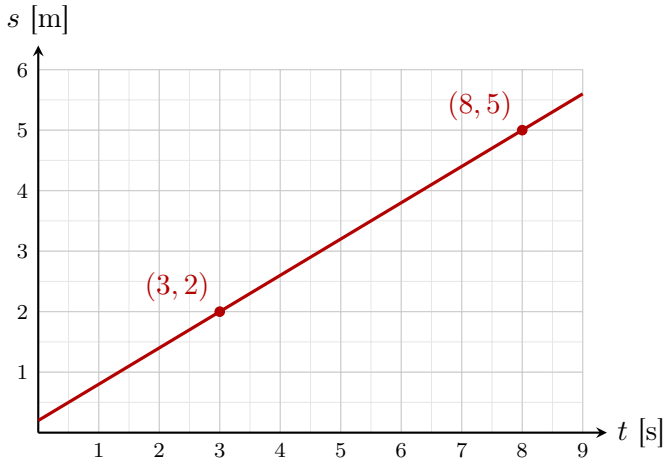
**Lernaufgabe 8: Weg-Zeit-Diagramm**

Eine Person bewegt sich entlang einer geraden Strecke.




Dabei wird jedem Zeitpunkt $t$ eine Position $s$ zugeordnet.

$$\text{Zeit } t \longmapsto \text{Position } s$$




1. Welche Bedeutung haben die Graphenpunkte $(3, 2)$ und $(8, 5)$?
2. Bestimmen Sie die Geschwindigkeit der Person.

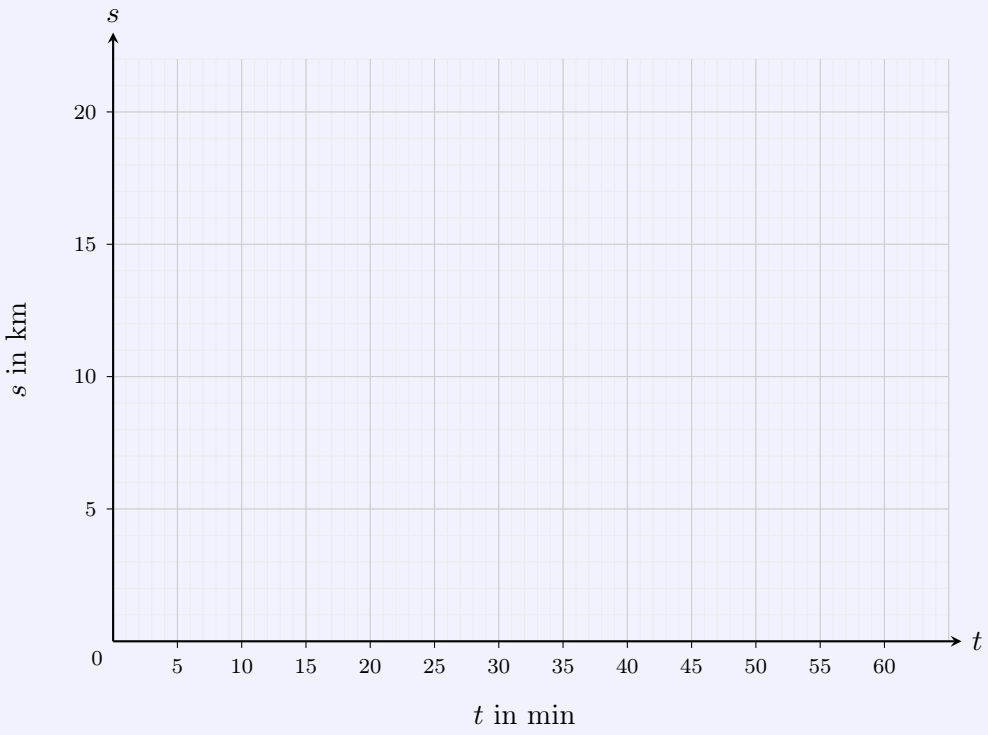
**Übung 4.2: Alice und Bob auf dem Weg zum Flughafen**

Alice fährt mit dem Elektrovelo mit einer konstanten Geschwindigkeit von $v_A = 20\,\text{km/h}$ in Richtung Flughafen.
Zum Zeitpunkt $t = 0$ fährt sie am Ortsausgangsschild bei Winterthur-Töss vorbei.
Bob will Alice mit dem Roller einholen. Er fährt mit konstanter Geschwindigkeit $v_B = 80\,\text{km/h}$ und passiert das Ortsausgangsschild 30 Minuten nach Alice.

1. Geben Sie die Gleichungen der Funktionen $s_A(t)$ und $s_B(t)$ an, welche jedem Zeitpunkt $t$ (in Minuten) die Entfernung (in Kilometern) von Alice bzw. Bob vom Ortsausgangsschild zuordnen.

   *Tipp:* Bestimmen Sie zuerst die beiden Geschwindigkeiten in km/min.

2. Zeichnen Sie die beiden Graphen in das Koordinatensystem.




3. Zu welchem Zeitpunkt und in welcher Entfernung von Töss wird Alice von Bob eingeholt?

   Schafft es Bob, Alice einzuholen, bevor sie am 13.5 km entfernten Flughafen eintrifft?

**Übung 4.3: Anwendungsaufgaben zu linearen Funktionen**

1. Ein Elektro-Fachgeschäft verkauft verschieden lange Kabel auf identischen Kabelrollen. Eine 20-m-Rolle wiegt 4.2 kg und eine 50-m-Rolle wiegt 9.3 kg.

   Bestimmen Sie die lineare Funktion $f$, die der Kabellänge $\ell$ das Gesamtgewicht $G$ der Rolle zuordnet.

2. In einer Deutschprüfung mit total 34 Punkten ergeben 0 Punkte die Note 1 und 32.5 Punkte die Note 6. Es gibt nur ganze und halbe Punkte und Noten. Die Notenskala ist linear.

   (a) Geben Sie die Gleichung der Funktion an, die jeder Punktzahl $P$ die Note $N$ zuordnet.

   (b) Welche Note erhält Mia für 25 Punkte?

   (c) Welche Punktzahl benötigt Leon mindestens, um die Note 4 zu erhalten?

3. Jan fährt um 8.00 Uhr mit seinem Fahrrad Richtung St. Gallen los und fährt mit einer konstanten Geschwindigkeit von 12 km/h.

   Seine Schwester Emma fährt ihm ab 10.30 Uhr mit ihrem Roller mit 30 km/h nach.

   Wann muss Maria den beiden vom 60 km entfernten St. Gallen zu Fuss mit 5 km/h entgegenlaufen, wenn sie zur gleichen Zeit wie Jan und Emma an deren Treffpunkt sein will?

   Lösen Sie die Aufgabe grafisch und überprüfen Sie Ihr Ergebnis rechnerisch.

**Kurzlösungen**

1. $$G(l) = 0.17 \cdot l + 0.8$$

2. Notenskala:

   (a) $$N(P) = 1 + \frac{2}{13}P$$

   (b) $$N(25) = \frac{63}{13} \approx 4.85 \to 5$$

   (c) $$1 + \frac{2}{13}P = 3.75 \quad \Longrightarrow \quad P = 17.875 \to 18$$

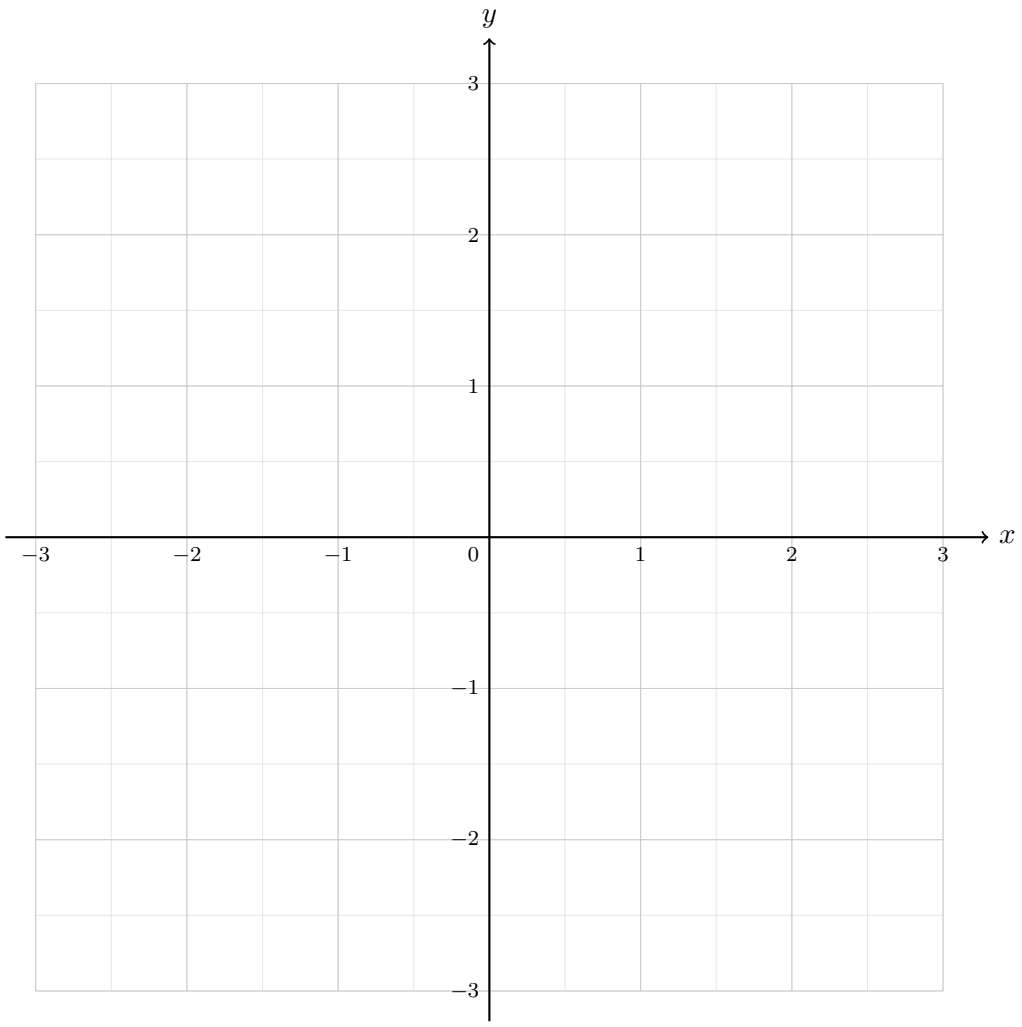
3. Sie muss um 10.10 Uhr loslaufen.

## 4.6 Einblick in die analytische Geometrie

**Lernaufgabe 9**

Zeichnen Sie die Graphen der vier gegebenen Funktionen in das Koordinatensystem ein.

$$f_1(x) = 2x + 3, \quad f_2(x) = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2},$$
$$f_3(x) = 2x - 3, \quad f_4(x) = -\frac{1}{2}x - \frac{3}{2}.$$




Was vermuten Sie? Was davon können Sie schon begründen? Was müsste man noch prüfen?

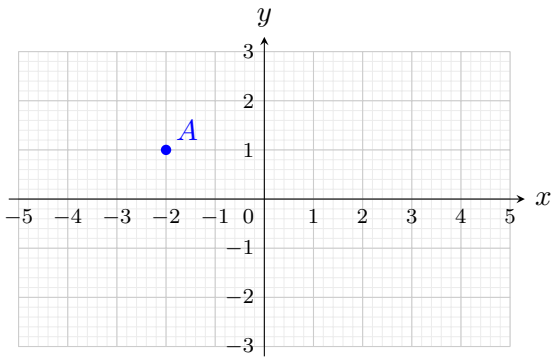
René Descartes (1596–1650) gilt als Begründer der *analytischen Geometrie*, dem Bindeglied zwischen Geometrie und Algebra.



In seinem Werk „Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences“ verwendet er systematisch Koordinatensysteme, um geometrische Probleme in die Algebra einzubetten. Punkte werden durch ihre Koordinaten und Geraden, Kreise oder andere Kurven durch Gleichungen beschrieben. Dadurch lassen sich geometrische Fragen neu mit den Werkzeugen der Arithmetik bearbeiten!

**Punkte:** Jeder Punkt im Koordinatensystem entspricht einem Zahlenpaar $(x, y)$ und umgekehrt.

Beispiel: Der Punkt $A$ in der Skizze entspricht dem Zahlenpaar $(-2, 1)$.




**Geradengleichung:** Jede Gerade im Koordinatensystem entspricht einer linearen Gleichung in $x$ und $y$ und umgekehrt.

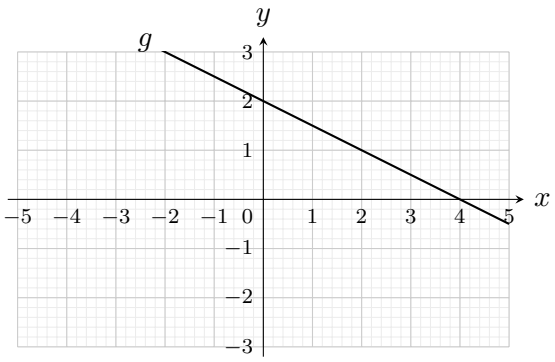
Die Gerade mit der Gleichung

$$g: \quad y = -\frac{1}{2}x + 2$$

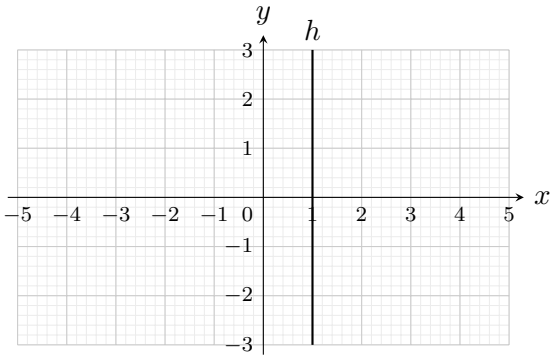
entspricht der Menge aller Punkte $P$ mit den Koordinaten $(x_P, y_P)$, wobei

$$y_P = -\frac{1}{2}x_P + 2.$$

$$g = \left\{ (x_P, y_P) \;\middle|\; x_P \in \mathbb{R},\ y_P = -\frac{1}{2}x_P + 2 \right\}.$$




Speziell: Auch Geraden, die nicht Graph einer Funktion sind, lassen sich durch eine Gleichung darstellen. Zum Beispiel ist $h : x = 1$ die Menge aller Punkte mit der $x$-Koordinate 1 – also eine vertikale Gerade.

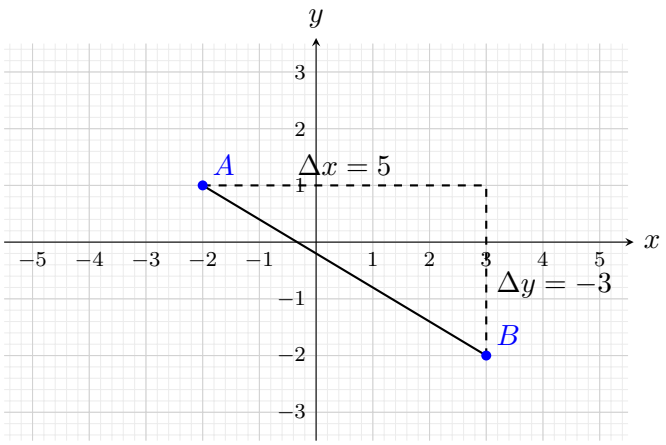



Durch diese Übersetzung von Punkten und Geraden in algebraische Objekte lassen sich geometrische Fragestellungen mit algebraischen Methoden lösen.

**Streckenlängen:** Sind zwei Punkte durch ihre Koordinaten gegeben, kann man die Länge der Verbindungsstrecke mit Pythagoras berechnen.

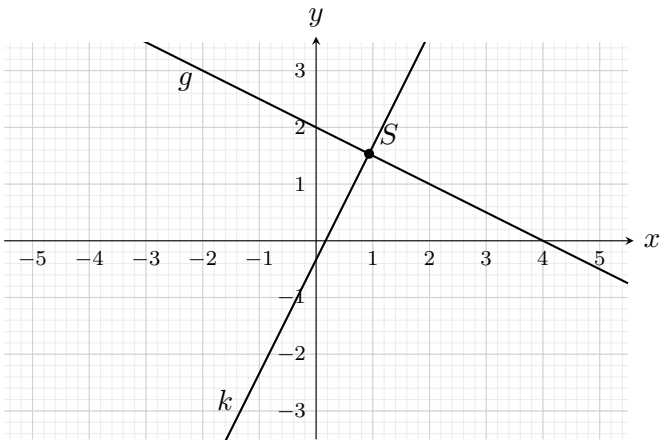
Für $A = (-2, 1)$ und $B = (3, -2)$ gilt:

$$\overline{AB} = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \sqrt{5^2 + 3^2} = \sqrt{34}.$$




**Schnittpunkt:** Zwei Geraden seien durch ihre Gleichungen gegeben:

$$g:\ y = -\frac{1}{2}x + 2 \qquad \text{und} \qquad k:\ y = 2x - \frac{1}{3}.$$




Die Koordinaten $(x_S, y_S)$ des Schnittpunktes $S$ lassen sich auf algebraische Weise bestimmen.

$S$ liegt auf der Geraden $g$. Das ist genau dann der Fall, wenn

$$y_S = -\frac{1}{2}x_S + 2.$$

$S$ liegt auf der Geraden $k$. Das ist genau dann der Fall, wenn

$$y_S = 2x_S - \frac{1}{3}.$$

Daraus folgt die Gleichung:

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2}x_S + 2 &= 2x_S - \frac{1}{3} && \mid \cdot 6 \\ -3x_S + 12 &= 12x_S - 2 && \mid +3x_S + 2 \\ 14 &= 15x_S && \mid : 15 \\ x_S &= \frac{14}{15}. \end{aligned}$$

Die $y$-Koordinate des Schnittpunktes kann berechnet werden, indem man die $x$-Koordinate in eine der Geradengleichungen einsetzt:

$$y_S = -\frac{1}{2} \cdot \frac{14}{15} + 2 = \frac{23}{15}.$$

Damit ist

$$\boxed{S = \left(\frac{14}{15}, \frac{23}{15}\right)}.$$

**Parallele Geraden:** Zwei Geraden

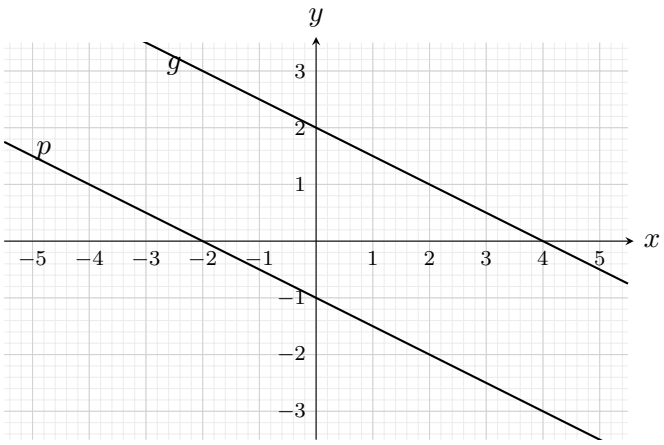
$$g: \ y = a_1 x + b_1 \qquad \text{und} \qquad p: \ y = a_2 x + b_2$$

sind genau dann parallel, wenn ihre beiden Steigungen gleich sind:

$$\boxed{a_1 = a_2}.$$

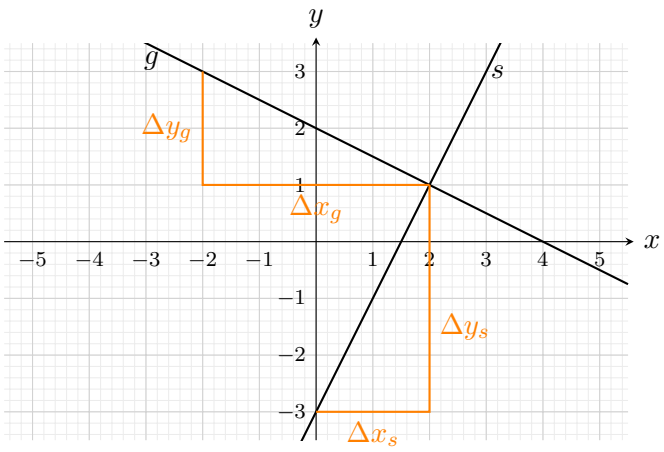
Auch zwei vertikale Geraden sind parallel.

In der folgenden Skizze haben beide Geraden die Steigung $a = -\frac{1}{2}$.




**Senkrechte Geraden:** Wie erkennt man anhand der Gleichungen, ob zwei Geraden senkrecht verlaufen?

Dazu überlegt man sich am besten, was mit der Steigung geschieht, wenn eine Gerade $g$ um 90° gedreht wird.




In der Skizze erkennt man, dass aus «vorwärts» «obsi» wird und aus «nidsi» «vorwärts».

Anders gesagt:

$$\Delta y_s = \Delta x_g \qquad \text{und} \qquad \Delta x_s = -\Delta y_g.$$

Für die Steigung der Senkrechten gilt also

$$a_s = \frac{\Delta y_s}{\Delta x_s} = \frac{\Delta x_g}{-\Delta y_g} = -\frac{1}{a_g} \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{a_s \cdot a_g = -1}.$$

**Fazit:** Zwei Geraden sind genau dann senkrecht zueinander, wenn das Produkt ihrer beiden Steigungen $-1$ ergibt.

Eine horizontale und eine vertikale Gerade stehen ebenfalls senkrecht aufeinander.

**Übung 4.4: Analytische Geometrie**

1. Und? Bilden die Geraden aus Lernaufgabe 9 ein Quadrat?

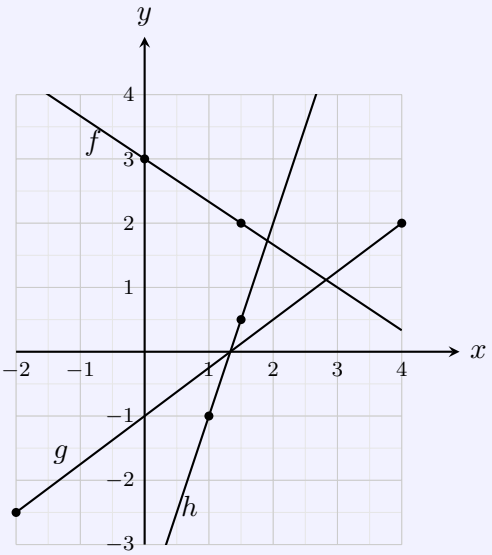
2. Berechnen Sie die Koordinaten des Schnittpunktes der Geraden $g$ und $h$.

   (a) $g:\ y = \frac{1}{3}x + 1, \qquad h:\ y = -\frac{3}{5}x + 5$

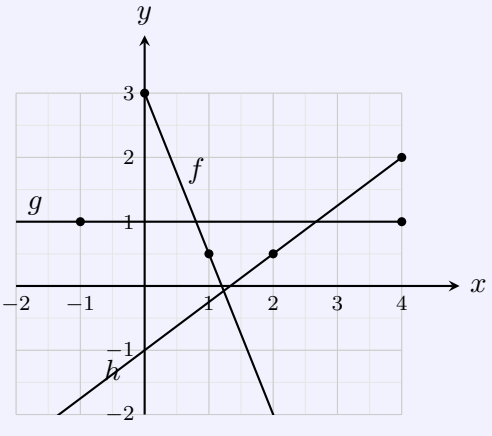
   (b) $g:\ y = -\frac{1}{3}x - 1, \qquad h:\ y = -\frac{3}{4}x + 2$

3. Bestimmen Sie rechnerisch die Koordinaten der drei Schnittpunkte der skizzierten Geraden.

(a)




(b)




4. Gegeben ist die Gerade $g$ mit der Funktionsgleichung

$$g:\ y = \frac{2}{3}x - 1.$$

   Geben Sie die Gleichung derjenigen Geraden an, die

(a) senkrecht zu $g$ ist und durch den Ursprung geht.

(b) senkrecht zu $g$ verläuft und durch $Q = (-5, 2)$ geht.

(c) im Punkt $P = (-3, g(-3))$ senkrecht zu $g$ ist.

5. **Challenge:**

(a) Berechnen Sie den Abstand der Geraden $g:\ 4x + 3y = 30$ vom Ursprung.

(b) Berechnen Sie den Abstand der beiden parallelen Geraden

$$g:\ y = \frac{4}{3}x - 5 \qquad \text{und} \qquad h:\ y = \frac{4}{3}x + 10.$$

(c) Berechnen Sie die Länge der Höhe $h_a$ des Dreiecks $A = (-3, 4)$, $B = (-4, -3)$, $C = (8, 6)$.

**Lösungen: Kurzlösungen:**

1. Ja, es ist ein Quadrat mit Seitenlänge $s = \sqrt{\frac{36}{5}} = \frac{6}{5}\sqrt{5}$

2. (a)
$$\frac{1}{3}x + 1 = -\frac{3}{5}x + 5 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{S = \left(\frac{30}{7}, \frac{17}{7}\right)}$$

   (b)
$$-\frac{1}{3}x - 1 = -\frac{3}{4}x + 2 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{S = \left(\frac{36}{5}, -\frac{17}{5}\right)}$$

3. (a) Die Geradengleichungen lauten
$$f(x) = -\frac{2}{3}x + 3, \qquad g(x) = \frac{3}{4}x - 1, \qquad h(x) = 3x - 4.$$
   Die Schnittpunkte sind
$$\boxed{\begin{aligned} S_{fg} &= \left(\frac{48}{17}, \frac{19}{17}\right), \\ S_{fh} &= \left(\frac{21}{11}, \frac{19}{11}\right), \\ S_{gh} &= \left(\frac{4}{3}, 0\right). \end{aligned}}$$

   (b) Die Geradengleichungen lauten
$$f(x) = -\frac{5}{2}x + 3, \qquad g(x) = 1, \qquad h(x) = \frac{3}{4}x - 1.$$
   Die Schnittpunkte sind
$$\boxed{\begin{aligned} S_{fg} &= \left(\frac{4}{5}, 1\right), \\ S_{fh} &= \left(\frac{16}{13}, -\frac{1}{13}\right), \\ S_{gh} &= \left(\frac{8}{3}, 1\right). \end{aligned}}$$

4. Die Steigung jeder gesuchten Geraden beträgt
$$a = -\frac{3}{2}.$$

   (a)
$$\boxed{y = -\frac{3}{2}x}$$

(b)

$$2 = -\frac{3}{2} \cdot (-5) + b \quad \Longrightarrow \quad b = -\frac{11}{2}$$

$$\boxed{y = -\frac{3}{2}x - \frac{11}{2}}$$

(c)

$$g(-3) = \frac{2}{3} \cdot (-3) - 1 = -3$$

Also ist $P = (-3, -3)$.

$$-3 = -\frac{3}{2} \cdot (-3) + b \quad \Longrightarrow \quad b = -\frac{15}{2}$$

$$\boxed{y = -\frac{3}{2}x - \frac{15}{2}}$$

5. (a) $d = 6$
   (b) $d = 9$
   (c) $h_a = 5$